TỔNG HỢP KIẾN THỨC CƠ SỞ TRUYỀN SỐ LIỆU – ET4070

A – QUEUE



Hàng đợi (*Queue*) là một cấu trúc dữ liệu điển hình dùng để lưu trữ gói tin chờ được phục vụ trên các thiết bị mạng. Hàng đợi hoạt động theo nguyên tắc FIFO (First In – First Out). Hình trên biểu diễn mô hình của một hàng đợi. Một hàng đợi được định nghĩa bởi các đặc điểm cơ bản sau:

- Tiến trình tới (hay sự kiện đến – *arrival process*) được đặc trưng bởi **tốc độ yêu cầu $\boldsymbol{\lambda}$** tới hệ thống và tính chất ngẫu nhiên của tiến trình tới.
- Tiến trình phục vụ (service process) gắn liền với các trạm phục vụ (server) trong một hệ thống phục vụ. Mỗi trạm phục vụ bao giờ cũng được đặc trưng bởi **tốc độ phục vụ trung bình $\boldsymbol{\mu}$** (số yêu cầu trên một đơn vị thời gian) và tính chất ngẫu nhiên của tiến trình phục vụ.
- Số trạm phục vụ (*server*): Một hệ thống phục vụ có thể có nhiều trạm phục vụ. Trong trường hợp này hệ thống phục vụ có thể phục vụ một lúc nhiều yêu cầu.
- Quy tắc phục vụ (*service strategy*): thể hiện nguyên tắc và trình tự phục vụ các yêu cầu khi chúng đi vào hệ thống phục vụ.
- Hàng đợi (*queue*): Khi một yêu cầu đi vào một hệ thống phục vụ, nếu tất cả các trạm phục vụ đều bận thì yêu cầu đó sẽ phải đợi trong hàng đợi. Hàng đợi được đặc trưng bởi độ lớn K.

1. Các tham số hiệu năng của hàng đợi

Ta đặt $\rho = \lambda/\mu$, khi đó ta có các tham số hiệu năng của hàng đợi như sau:

- Số lượng trung bình khách hàng trong hệ thống

$$E(N) = \sum_{i=0}^{\infty} ip_i = \sum_{i=0}^{\infty} i\rho^i p_0 = \rho p_0 \sum_{i=0}^{\infty} i\rho^{i-1} = \rho(1-\rho)\frac{1}{(1-\rho)^2} = \frac{\rho}{1-\rho}$$

- Số lượng trung bình khách hàng trong hàng đợi

$$E(N_Q) = \sum_{i=1}^{\infty}(i-1)p_i = \sum_{i=1}^{\infty} ip_i - \sum_{i=1}^{\infty} p_i = E(N) - (1-p_0) = \frac{\rho}{1-\rho} - \rho = \frac{\rho^2}{1-\rho}$$

- Số lượng trung bình khách hàng tại điểm phục vụ

$$E(N_S) = \sum_{i=1}^{\infty} 1.p_i = 1 - p_0 = \rho = E(N) - E(N_Q)$$

- Thời gian trung bình của khách hàng trong hệ thống

$$E(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{kp_k}{\mu} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{p_k}{\mu} = \frac{\rho}{(1-\rho)\mu} + \frac{1}{\mu} = \frac{1}{(1-\rho)\mu} = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

- Thời gian trung bình của khách hàng tại điểm phục vụ: $E(T_S) = \frac{1}{\mu}$

- Thời gian trung bình của khách hàng trong hàng đợi

$$E(T_Q) = E(T) - E(T_S) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{kp_k}{\mu} = \frac{\rho}{(1-\rho)\mu}$$

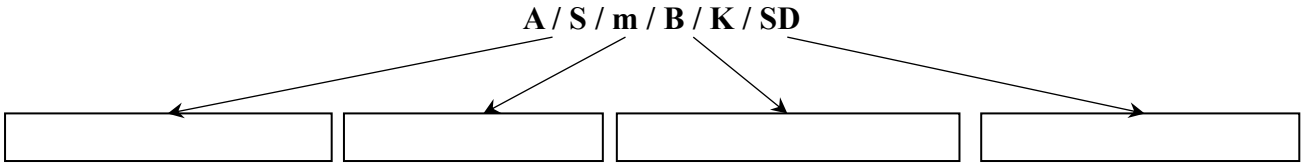
- Xác suất chờ để được phục vụ: $p_{wait} = \sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1 - p_0 = \rho$

- Xác suất điểm phục vụ ở trạng thái làm việc: $p_{busy} = p_{wait} = \rho$

2. Định lý Little

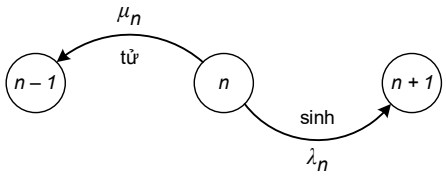
$$N = \lambda T \rightarrow \begin{cases} N_Q = \lambda T_Q \\ N_S = \lambda T_S \end{cases}$$

3. Ký hiệu Kendall

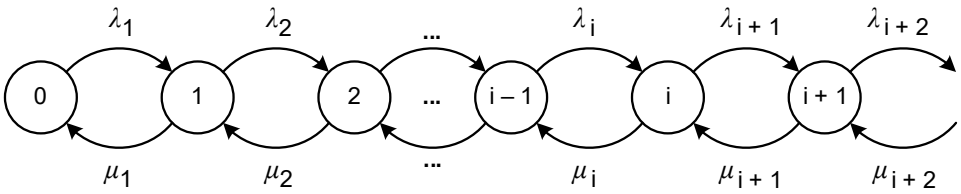


4. Quá trình sinh tử

Trạng thái của hệ thống được biểu diễn bằng số khách hàng có trong hệ thống. Hệ thống ở trạng thái n có nghĩa là trong hệ thống có n khách hàng.



Ta xét chuỗi Markov:



Ta gọi: λ_i là tốc độ lần đến thứ i

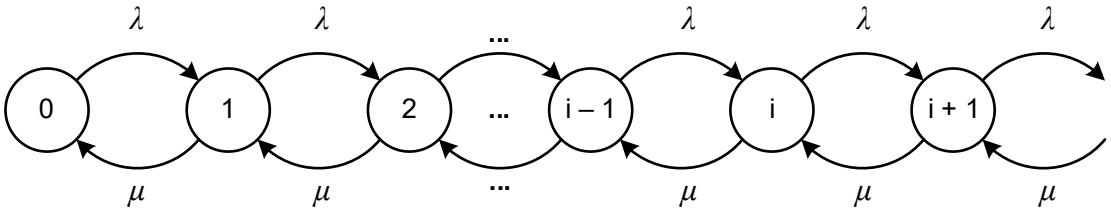
μ_i là tốc độ lần đi thứ i

p_i là xác suất ổn định của trạng thái thứ i

$$\lambda_0 p_0 = \mu_1 p_1 \Rightarrow p_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} p_0;\ \ \lambda_1 p_1 = \mu_2 p_2 \Rightarrow p_2 = \frac{\lambda_1}{\mu_2} p_1 = \frac{\lambda_1}{\mu_2}\frac{\lambda_0}{\mu_1} p_0; \dots; p_i = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{i-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_i} p_0$$

5. Các mô hình hàng đợi

a. Hàng đợi M/M/1



$$p_i = \frac{\lambda_i}{\mu_i} p_0 = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i p_0. \text{Đặt } \rho = \frac{\lambda}{\mu} \Rightarrow p_i = \rho^i p_0$$

Điều kiện để hàng đợi ổn định: $\rho < 1$, khi đó $p_0 = 1 - \rho$ (tự chứng minh).

- Số lượng trung bình khách hàng trong hệ thống

$$E(N) = \sum_{i=0}^{\infty} i p_i = \sum_{i=0}^{\infty} i \rho^i p_0 = \rho p_0 \sum_{i=0}^{\infty} i \rho^{i-1} = \rho(1-\rho)\frac{1}{(1-\rho)^2} = \frac{\rho}{1-\rho}$$

- Thời gian trung bình của khách hàng trong hệ thống

$$E(T) = \frac{E(N)}{\lambda} = \frac{\rho}{(1-\rho)\lambda} = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

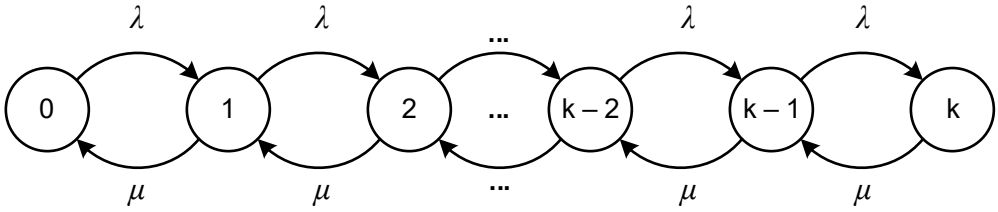
- Thời gian trung bình khách hàng trong hàng đợi

$$E(T_Q) = E(T) - E(T_S) = \frac{1}{\mu - \lambda} - \frac{1}{\mu} = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)} = \frac{\rho}{\mu - \lambda}$$

- Số lượng trung bình khách hàng trong hàng đợi

$$E(N_Q) = \lambda E(T_Q) = \lambda \frac{\rho}{\mu - \lambda} = \frac{\rho^2}{1 - \rho}$$

b. Hàng đợi M/M/1/k



$$p_i = \frac{\lambda_i}{\mu_i} p_0 = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i p_0. \text{Đặt } \rho = \frac{\lambda}{\mu} \Rightarrow p_i = \rho^i p_0$$

Điều kiện để hàng đợi ổn định: $\rho < 1$, khi đó $p_0 = \frac{1-\rho}{1-\rho^{k+1}}$ (tự chứng minh).

- Số lượng trung bình khách hàng trong hệ thống

$$E(N) = \sum_{i=0}^{\infty} i p_i = \sum_{i=0}^{\infty} i\rho^i p_0 = \rho p_0 \sum_{i=0}^{\infty} i\rho^{i-1} = \frac{-(k+1)\rho^{k+1}}{1-\rho^{k+1}} + \frac{\rho}{1-\rho}$$

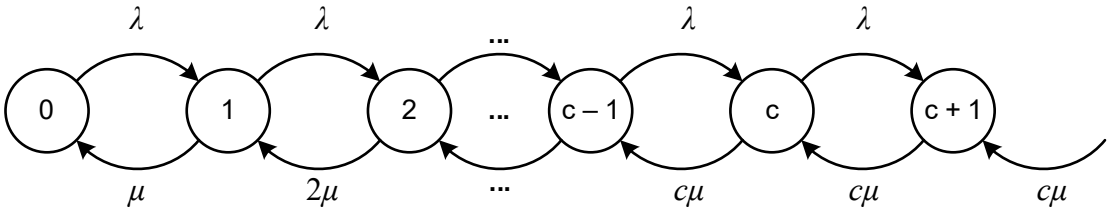
- Xác suất từ chối dịch vụ

$$p_{deny} = p_k = \rho^k p_0 = \rho^k \frac{1-\rho}{1-\rho^{k+1}}$$

- Tốc độ đến thực tế: $\lambda_a = \lambda - \lambda_{deny} = \lambda - \lambda p_k = \lambda(1 - p_k)$

- Thời gian trung bình của khách hàng trong hệ thống: $E(T) = \frac{E(N)}{\lambda_a}$

c. Hàng đợi M/M/c



$$p_i = \begin{cases} \frac{(c\rho)^i}{i!} p_0, & \text{nếu } i \le c \\ \rho^{i-c} \frac{(c\rho)^c}{c!} p_0, & \text{nếu } i \ge c \end{cases}; p_0 = \frac{1}{\sum_{i=0}^{c-1} \frac{(c\rho)^i}{i!} + \frac{(c\rho)^c}{c!(1-\rho)}}$$

- Xác suất khách hàng đến phải chờ

$$p_Q = \sum_{i=c}^{\infty} p_i = \frac{(c\rho)^c}{c!(1-\rho)} p_0 = \frac{\frac{(c\rho)^c}{c!(1-\rho)}}{\sum_{i=0}^{c-1} \frac{(c\rho)^i}{i!} + \frac{(c\rho)^c}{c!(1-\rho)}}$$

- Số lượng trung bfnh của khách hàng trong hàng đợi

$$E(N_Q) = \sum_{i=c}^{\infty}(i-c)p_i = p_Q\frac{\rho}{1-\rho}$$

- Thời gian trung bình của khách hàng trong hàng đợi

$$E(T_Q) = \frac{E(N_Q)}{\lambda} = p_Q\frac{\rho}{(1-\rho)\lambda} = \frac{p_Q}{c\mu-\lambda}$$

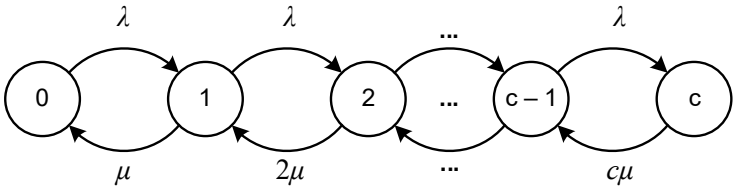
- Thời gian trung bình của khách hàng trong hệ thống

$$E(T) = E(T_Q) + E(T_S) = \frac{p_Q}{c\mu-\lambda} + \frac{1}{\mu}$$

- Số lượng trung bình của khách hàng trong hệ thống

$$E(N) = \lambda E(T) = \frac{\lambda p_Q}{c\mu-\lambda} + \frac{\lambda}{\mu} = \frac{\rho p_Q}{1-\rho} + c\rho$$

d. Hàng đợi M/M/c/c



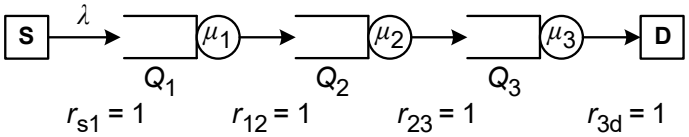
$$p_i = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i\frac{1}{i!}p_0; p_0 = \frac{1}{\sum_{i=0}^{c}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i\cdot\frac{1}{i!}}$$

- Xác suất tắc nghẽn (xác suất từ chối dịch vụ)

$$p_{deny} = p_c = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^c\frac{1}{i!}p_0 = \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^c\frac{1}{i!}}{\sum_{i=0}^{c}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i\cdot\frac{1}{i!}}$$

6. Mạng hàng đợi

Gọi λ là tổng tốc độn đến trung bình vào mạng, μ_i là tốc độ phục vụ trung bình của điểm phục vụ thứ i, r_{ij} là xác suất khách hàng đến từ nguồn sẽ được định tuyến vào

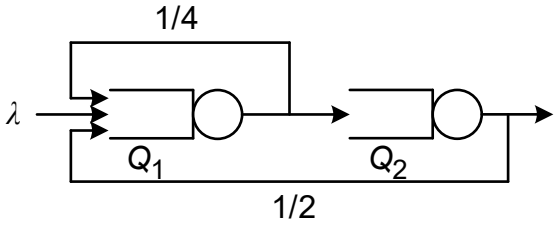


hàng đợi thứ j, r_{jd} là xác suất khách hàng xuất phát từ hàng đợi j sẽ được chuyển đến đích (và rời khỏi hệ thống), r_{jk} là xác suất khách hàng xuất phát từ hàng đợi j sẽ được định tuyến đến hàng đợi k.

Khi đó ta có θ_i là thông lượng trung bình qua hàng đợi thứ i

$$\theta_i = \underbrace{\lambda r_{si}}_{\text{from source}} + \underbrace{\sum_{j=1}^{M} r_{ij}\theta_j}_{\text{from queues}} \quad , i = 1, 2, \dots, M$$

Ví dụ: Tìm thông lượng trung bình θ_1, θ_2 đi qua các hàng đợi.



$$\theta_1 = \lambda + \frac{1}{4}\theta_1 + \frac{1}{2}\theta_2;\ \theta_2 = \frac{3}{4}\theta_1$$

$$\Rightarrow \frac{3}{4}\theta_1 = \lambda + \frac{1}{2}\theta_2 \Rightarrow \theta_2 = \lambda + \frac{1}{2}\theta_2$$

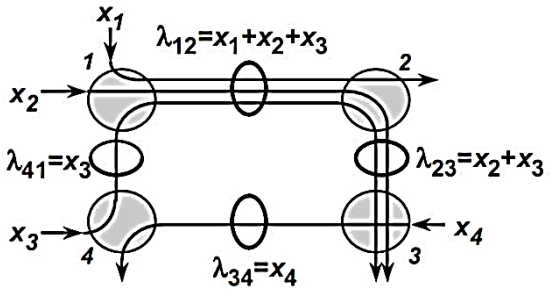
$$\Rightarrow \frac{1}{2}\theta_2 = \lambda \Rightarrow \theta_2 = 2\lambda \Rightarrow \theta_1 = \frac{8}{3}\lambda$$

Mạng hàng đợi Jackson: Số lượng trung bình của khách hàng trong hệ thống có thể được lấy được bằng cách coi mỗi hàng đợi như hàng đợi M/M/1. Từ phân tích hàng đợi M/M/1, ta có

$$E(N_i) = \frac{\rho_i}{1-\rho_i}; E(T_i) = \frac{1}{\theta_i}.\frac{\rho_i}{1-\rho_i} = \frac{1}{\mu_i - \theta_i}, \text{với } \rho_i = \frac{\theta_i}{\mu_i}$$

$$E(N_{\text{mạng}}) = \sum_{i=1}^{M} \frac{\rho_i}{1-\rho_i}; E(T_{\text{mạng}}) = \frac{1}{\lambda}\sum_{i=1}^{M} \frac{\rho_i}{1-\rho_i} = \sum_{i=1}^{M} \underbrace{\left(\frac{\theta_i}{\lambda}\right)}_{\substack{\text{Tỉ lệ gói} \\ \text{tại hàng đợi } i}} \underbrace{\left(\frac{1}{\mu_i - \theta_i}\right)}_{\substack{\text{Trễ tại} \\ \text{hàng đợi } i}}$$

Xấp xỉ độc lập Kleinrock (KIA): Đưa ra giải pháp để phân tích trễ trong mạng mang nhiều luồng gói.



Gọi x_S là tốc độ gói đến của luồng S, λ_{ij} là tốc độ đến liên kết ij. $\lambda_{ij} = \sum_{\text{mọi } S \text{ đi qua } ij} x_S$

Gọi μ_{ij} là tốc độ truyền trên liên kết ij

$$N_{ij} = \frac{\lambda_{ij}}{\mu_{ij} - \lambda_{ij}}; N_{sys} = \sum_{\forall(i,j)} N_{ij}$$

Trễ trung bình trong hệ thống

$$T_{sys} = \frac{N_{sys}}{\gamma} = \sum_{\forall(i,j)} \frac{\lambda_{ij}}{(\mu_{ij} - \lambda_{ij})\gamma} = \sum_{\forall(i,j)} \frac{\lambda_{ij}}{\gamma}.\frac{1}{\mu_{ij} - \lambda_{ij}} = \sum_{\forall(i,j)} \alpha_{ij} T_{ij}, \text{với } \alpha_{ij} = \frac{\lambda_{ij}}{\gamma}$$

Ta gọi: α_{ij} là tỉ lệ lưu lượng hệ thống đi qua liên kết ij

T_{ij} là trễ tại liên kết ij

d_{ij} là trễ lan truyền và xử lý trên liên kết ij

$$T_{sys} = \sum_{\forall(i,j)} \alpha_{ij}(T_{ij} + d_{ij}) = \frac{1}{\gamma} \sum_{\forall(i,j)} \left(\frac{\lambda_{ij}}{\mu_{ij} - \lambda_{ij}} + \lambda_{ij} d_{ij} \right)$$

B – ROUTING

- Định tuyến động – Cây bắc cầu tối thiểu (MST): mục tiêu, phân loại
- MST- Kruskal
- MST- Prim
- Định tuyến động – Cây theo đường ngắn nhất (SPT)
- SPT – Dijkstra
- SPT – Bellman

Giống CTDLGT nên không nói nhiều, nói chung ghi bài đầy đủ là được.

C – FLOW CONTROL AND ANTI-CONGESTION

1. Tổng quan về điều khiển luồng và chống tắc nghẽn

Điều khiển luồng là cơ chế nhằm đảm bảo việc truyền thông tin của phía phát không vượt quá khả năng xử lý của phía thu. Bao gồm 2 kiểu điều khiển luồng là End-to-End và Hop-by-Hop.

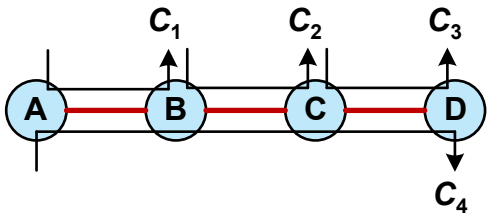
Chống tắc nghẽn là cơ chế kiểm soát thông tin đi vào mạng nhằm đảm bảo tổng lưu lượng thông tin đi vào mạng không vượt quá khả năng xử lý của toàn mạng. Bao gồm hai kiểu điều khiển là điều khiển truy nhập mạng và điều khiển cấp phát bộ đệm.

2. Tính công bằng

Tính công bằng là khả năng đảm bảo cho các người dùng, các ứng dụng kahsc nhau được sử dụng tài nguyên mạng với cơ hội như nhau.

a. Tính công bằng về mặt băng truyền

Thể hiện ở khả năng chia sẻ băng truyền một cách công bằng cho tất cả các người dùng hoặc kết nối. Xét ví dụ với mạng như hình, với thông lượng trên các đường AB, BC, CD đều bằng 1Mbps. Xác định C_1, C_2, C_3, C_4 để mạng công bằng về mặt băng truyền.



TH1: Ta cho $C_1 = C_2 = C_3 = 1\text{Mbps}$, khi đó thông lượng tổng bằng 3Mbps, cực đại!, khi đó $C_4 = 0\text{Mbps}$. Thông lượng đạt cực đại nhưng không đảm bảo tính công bằng.

TH2: Chia toàn mạng: $C_1 = C_2 = C_3 = \frac{3}{4} : 1 = \frac{3}{4}\text{Mbps}; C_4 = \frac{3}{4} : 3 = \frac{1}{4}\text{Mbps}$

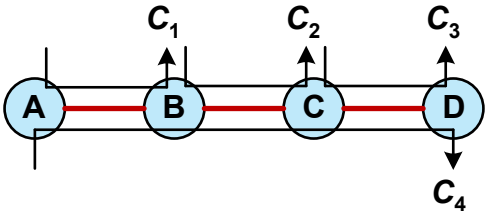
→ Thông lượng: $\frac{3}{4}.3 + \frac{1}{4} = 2{,}5\text{Mbps}$.

TH3: Chia theo liên kết: Ta có:

$$\begin{cases} AB: C_1, C_4 = \dfrac{1}{2}\text{Mbps} \\ BC: C_2, C_4 = \dfrac{1}{2}\text{Mbps} \\ CD: C_3, C_4 = \dfrac{1}{2}\text{Mbps} \end{cases} \Rightarrow C_1, C_2, C_3, C_4 = \frac{1}{2}\text{Mbps} \rightarrow \text{Thông lượng: } \frac{1}{2}.4 = 2\text{Mbps}.$$

(*) Max-Min Fairness (Mô hình công bằng Cực đại – Cực tiểu): Sau khi người dùng với yêu cầu ít nhất về tài nguyên đã được đáp ứng công bằng, các tài nguyên còn lại được tiếp tục phân chia một cách công bằng cho những người dùng còn lại. Trong nhóm người dùng này, tài nguyên lại được phân chia sao cho người dùng có yêu cầu ít nhất được đáp ứng và quá trình cứ tiếp tục đến hết.

Ví dụ: Vẫn là mạng như vừa nãy, nhưng thông lượng trên mỗi đường khác nhau. Cụ thể: AB: 1Mbps, BC: 2Mbps, CD: 3Mbps.



$$\begin{cases} AB: C_1, C_4 = \frac{1}{2}\text{Mbps} \\ BC: C_2, C_4 = 1\text{Mbps} \\ CD: C_3, C_4 = \frac{3}{2}\text{Mbps} \end{cases} \Rightarrow \text{Ấn định } C_1 = C_4 = \frac{1}{2}\text{Mbps}.$$

$$BC: C_2 = \frac{2 - \frac{1}{2}}{1} = \frac{3}{2}\text{Mbps}, CD: C_3 = \frac{3 - \frac{1}{2}}{1} = \frac{5}{2}\text{Mbps}$$

→Ấn định $C_2 = \frac{3}{2}\text{Mbps}, C_3 = \frac{5}{2}\text{Mbps}$.

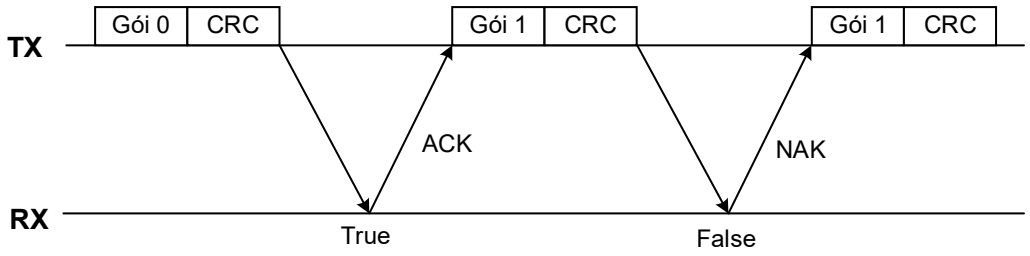
b. Tính công bằng về mặt bộ đệm (tự đọc)

3. Cơ chế phát lại ARQ (Automatic Repeat Request)

Khi gói thông tin bị mất → phát lại. Gói thông tin sai → phát lại hoặc sửa sai, nếu gói thông tin sai nhiều thì sửa sai, nếu lỗi ít thì phát lại, có thể sửa sai.

a. Cơ chế phát lại Dừng và Đợi (Stop and Wait ARQ)

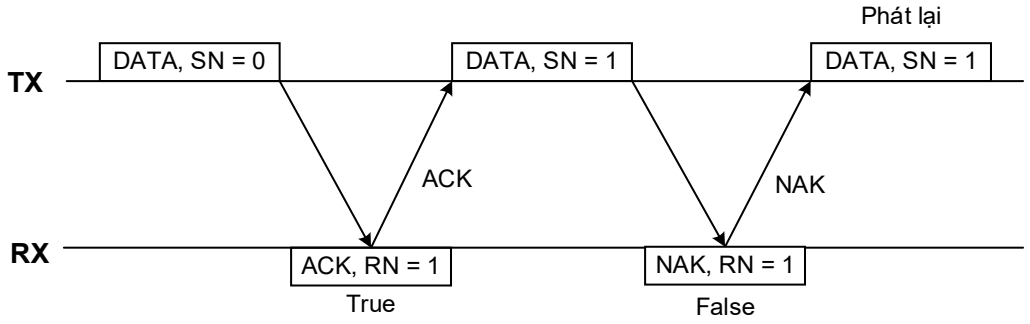
Cơ chế hoạt động: phía phát sẽ thực hiện phát một khung thông tin, sau đó dừng lại và chờ phía thu báo nhận. Phía thu khi nhận đúng thông tin, xử lý xong sẽ báo nhận lại cho phía phát, phía phát sau khi nhận được báo nhận sẽ phát khung thông tin tiếp theo. Phía thu khi nhận khung thông tin và phát hiện sai sẽ báo sai lại cho phía phát. Phía phát sau khi nhận được báo sai sẽ thực hiện phát lại khung thông tin.



- ACK: Acknowledgment
- NAK: Negative Acknowledgment

Trường hợp đặc biệt: phía phát không nhận được phản hồi nào từ phía thu, khi đó ta có thể kết luận hoặc gói tin đến phía thu bị mất, hoặc gói tin phản hồi bị mất.

Mỗi khi phát một khung thông tin, phía phát sẽ đặt một khoảng thời gian time-out cho bản tin đó, hết khoảng thời gian time-out, nếu phía phát không nhận được thông tin từ phía thu, nó sẽ chủ động phát lại khung thông tin bị time-out.



SN: Sequence Number: nằm trong gói thông tin truyền từ phát sang thu.

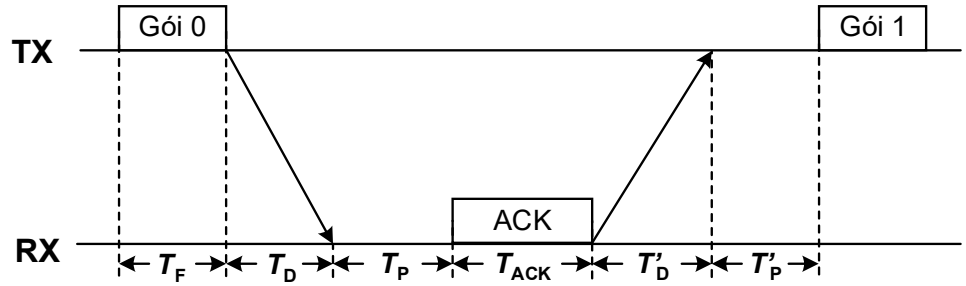
RN: Request Number: nằm trong gói thông tin truyền từ thu sang phát, dùng để chỉ gói tiếp theo bên thu muốn nhận.

Hiệu suất của việc truyền tin giữa phía phát và phía thu là tỉ lệ giữa thời gian phía phát cần để phát xong thông tin trên tổng thời gian cần thiết để truyền lượng thông tin đó.

$$\eta = \frac{T_{\text{phát thông tin}}}{T_{\Sigma}}$$

Ta xét hiệu suất của cơ chế Dừng và Đợi:

TH1: Trường hợp lý tưởng (không có lỗi). Xét biểu đồ như hình dưới:



T_F: thời gian các khung thông tin

T_D: trễ truyền sóng từ phía phát sang thu

T_P: thời gian xử lý khung thông tin ở phía thu

T_{ACK}: thời gian phát thu ACK

T'_D: trễ truyền sóng từ phía thu sang phát

T'_P: thời gian xử lý khung thông tin ở phía phát

$$T_{\Sigma} = T_F + T_D + T_P + T_{ACK} + T'_D + T'_P$$

Ta giả sử: $\left.\begin{matrix} T_D = T'_D \\ T_{ACK} = 0 \\ T_P = T'_P = 0 \end{matrix}\right\} \Rightarrow T_{\Sigma} = T_F + 2T_D \Rightarrow \eta = \frac{T_F}{T_{\Sigma}} = \frac{T_F}{T_F + 2T_D} = \frac{1}{1 + 2.\frac{T_D}{T_F}} \xrightarrow{a = \frac{T_D}{T_F}} \eta = \frac{1}{1+2a}$

$T_D = \frac{d}{v}$, trong đó: $\left|\begin{matrix} d \text{ là khoảng cách hai trạm phát-thu} \\ v \text{ là vận tốc truyền sóng} \end{matrix}\right.$

$T_F = \frac{L}{R}$, trong đó: $\left|\begin{matrix} L \text{ là kích thước khung truyền tin} \\ R \text{ là dung lượng đường truyền} \end{matrix}\right.$

TH2: Trường hợp có lỗi: Gói thông tin đến phía thu bị sai, gói phản hồi không bị sai và mất.

Đặt N_R là số khung thông tin cần truyền cho đến khi đúng và p là xác suất truyền khung thông tin bị sai.

→ Xác suất khung đầu tiên đúng: $1 - p$.

→ Xác suất truyền đến khung thứ hai là đúng: $p(1 - p)$.

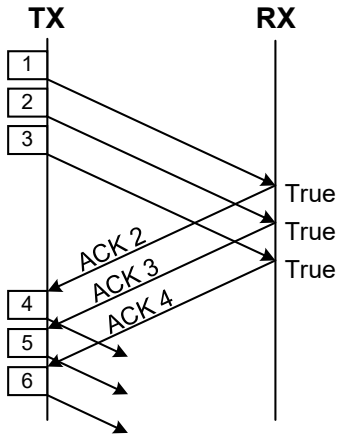
→ Xác suất truyền đến khung thứ ba là đúng: $p^2(1 - p)$.

→ Xác suất truyền đến khung thứ i là đúng: $p^{i-1}(1-p)$.

$$\Rightarrow N_R = \sum_{i=1}^{\infty} ip^{i-1}(1-p) = (1-p)\sum_{i=1}^{\infty} ip^{i-1} = \frac{1-p}{(1-p)^2} = \frac{1}{1-p}$$

$$\eta_{\text{thực tế}} = \frac{\eta_{\text{lý tưởng}}}{N_R} = \frac{1}{1+2a} : \frac{1}{1-p} = \frac{1-p}{1+2a}$$

b. Cơ chế phát lại theo nhóm

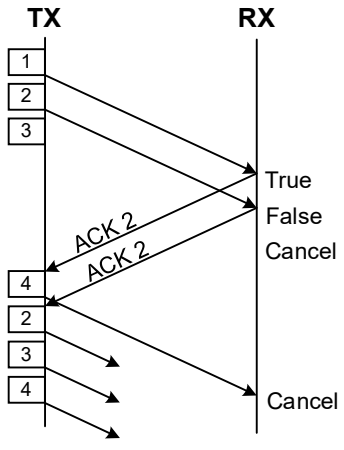


Cơ chế hoạt động: phía phát sẽ được phát nhiều hơn một khung thông tin trước khi báo nhận từ phía thu số khung thông tin cực đại mà phía phát có thể phát (w) được gọi là cửa sổ (hình bên với $w = 3$). Khi có lỗi xảy ra, phía phát sẽ thực hiện phát lại từ khung bị sai trở đi.

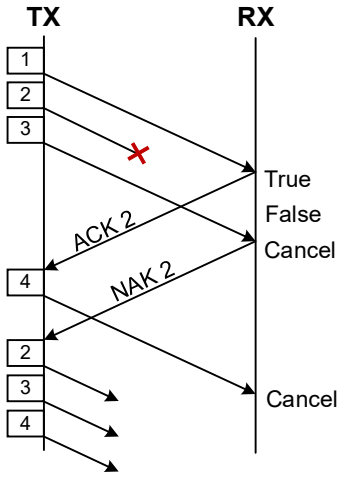
Có vài trường hợp gói thông tin bị lỗi:

TH₁: Gói thông tin bị sai: phía phát đã phát thông tin, phía thu thu đúng $i-1$ khung trước, phía thu gửi NAK cho phía phát để báo lỗi, phía phát nhận NAK sẽ thực hiện phát lại khung i và các khung sau i.

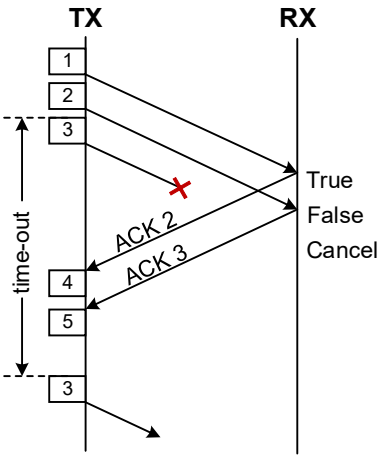
TH₂: Gói thông tin bị mất: giả sử khung i bị mất trên đường truyền, phía thu nhận được khung $i+1$, phía thu thấy các khung đến không theo thứ tự và hiểu khung thứ i đã mất, phía thu gửi lại NAK cho phía phát. Nếu sau khung i, phía phát không gửi thêm khung thông tin nào nữa, nghĩa là không có phản hồi từ phía thu, khi đó phía phát đợi đến time-out của khung i để truyền lại khung thông tin này.



Gói tin bị sai



Gói tin bị mất

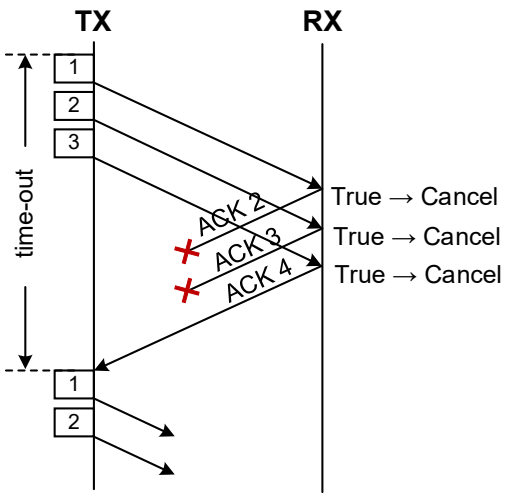


Gói tin cuối bị mất

TH3: Gói ACK bị lỗi: bên phát nhận được khung ACK_{i+1} thì bên phát hiểu rằng bên thu đã nhận được đúng khung i trở về trước.

Phía thu nhận được khung i và gửi ACK_{i+1} cho phía phát, ACK này bị mất trên đường truyền. Giả sử trước khi thời gian time-out của khung i, phía phát nhận được ACK_{i+n} $(n > 1)$ thì phía phát hiểu rằng khung i đã nhận được đúng.

Trong khoảng thời gian time-out của khung i, phía phát không nhận được ACK_{i+n} $(n > 1)$ nào thì sau time-out, phía phát sẽ phát lại khung i.



TH4: Gói NAK bị lỗi: khi NAK mất, phía thu sẽ không nhận thêm khung nào sau khung i nên sẽ không gửi báo nhận, do vậy phía phát phải chờ đến time-out để phát lại khung i.

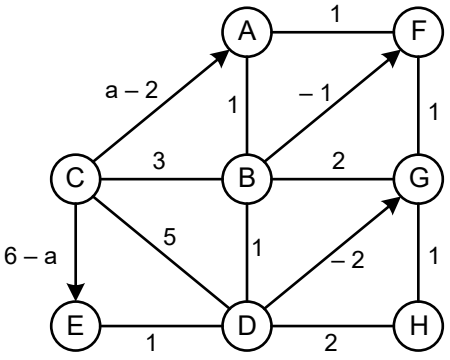
…

Đoạn sau là Điều khiển luồng và chống tắc nghẽn theo phương pháp cửa sổ và dựa trên băng thông, phần này các bạn xem vở ghi nhé chứ gấp lắm rồi=))) có gì nâng cấp sau, giờ là phần giải đề…

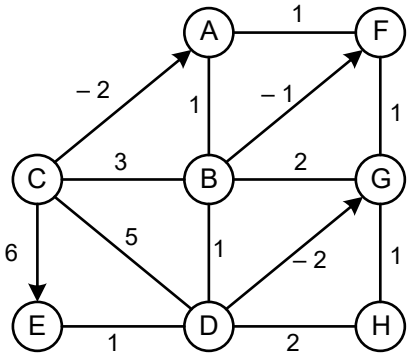
Appendix I – MIDTERM/FINAL EXAM

1. Đề thi giữa kỳ nào đó ở quá khứ - Lớp cô Lan

Câu 1. Cho đồ thị như hình bên. Tìm cây đường ngắn nhất, nút gốc là C. Dựa trên cây kết quả có thể tìm được đường đi ngắn nhất từ D đến F, từ A đến D, từ E đến H. Nếu có thể thì chỉ ra kết quả. a là số cuối MSSV.



Giải: Với $a = 0$, ta được đồ thị sau, do đồ thị có trọng số âm nên ta sẽ sử dụng thuật toán Bellman-Ford.



Chú ý nho nhỏ trước khi làm bài: Quy ước hàng đợi của mình là "vào cuối ra đầu", nghĩa là hàng đợi sẽ được đưa vào cuối, và đi ra là phần tử đầu, nó vẫn là FIFO thôi nhưng ngược lại với bình thường. Và mình sẽ giữ quy ước này từ đầu đến cuối.

Nút gốc C, đặt $d(C) = 0, \pi(C) = C, Q = \{C\}$, nhãn các nút khác là ∞.

- Xét nút **C**, $d(C) = 0, \pi(C) = C, Q = \{\}$

+ $d(C) + w(C,A) = 0 - 2 = -2 < \infty \Rightarrow \boldsymbol{d(A) = -2}$; $\boldsymbol{\pi(A) = C}$; $Q = \{A\}$.

+ $d(C) + w(C,B) = 0 + 3 = 3 < \infty \Rightarrow d(B) = 3$; $\pi(B) = C$; $Q = \{A; B\}$.

+ $d(C) + w(C,D) = 0 + 5 = 5 < \infty \Rightarrow d(D) = 5$; $\pi(D) = C$; $Q = \{A; B; D\}$.

+ $d(C) + w(C,E) = 0 + 6 = 6 < \infty \Rightarrow d(E) = 6$; $\pi(E) = C$; $Q = \{A; B; D; E\}$.

- Xét nút **A**, $Q = \{B; D; E\}$

+ $d(A) + w(A,B) = -2 + 1 = -1 < 3 \Rightarrow \boldsymbol{d(B) = -1}$; $\boldsymbol{\pi(B) = A}$; $Q = \{B; D; E\}$.

+ $d(A) + w(A,F) = -2 + 1 = -1 < \infty \Rightarrow d(F) = -1$; $\pi(F) = A$; $Q = \{B; D; E; F\}$.

- Xét nút **B**, $Q = \{D; E; F\}$

+ $d(B) + w(B,A) = -1 + 1 = 0 > -2 \Rightarrow d(A)$; $\pi(A)$; Q không đổi.

+ $d(B) + w(B,F) = -1 - 1 = -2 < -1 \Rightarrow \boldsymbol{d(F) = -2}$; $\boldsymbol{\pi(F) = B}$; $Q = \{D; E; F\}$.

+ $d(B) + w(B,G) = -1 + 2 = 1 < \infty \Rightarrow d(G) = 1$; $\pi(G) = B$; $Q = \{D; E; F; G\}$.

+ $d(B) + w(B,D) = -1 + 1 = 0 < 5 \Rightarrow \boldsymbol{d(D) = 0}$; $\boldsymbol{\pi(D) = B}$; $Q = \{D; E; F; G\}$.

- Xét nút **D**, $Q = \{E; F; G\}$

+ $d(D) + w(D,E) = 0 + 1 = 1 < 6 \Rightarrow \boldsymbol{d(E) = 1}$; $\boldsymbol{\pi(E) = D}$; $Q = \{E; F; G\}$.

+ $d(D) + w(D,B) = 0 + 1 = 1 > -1 \Rightarrow d(B)$; $\pi(B)$; Q giữ nguyên.

+ $d(D) + w(D,G) = 0 - 2 = -2 < 1 \Rightarrow \boldsymbol{d(G) = -2}$; $\boldsymbol{\pi(G) = D}$; $Q = \{E; F; G\}$.

+ $d(D) + w(D,H) = 0 + 2 = 2 < \infty \Rightarrow d(H) = 2$; $\pi(H) = D$; $Q = \{E; F; G; H\}$.

- Xét nút **E**, $Q = \{F; G; H\}$

+ $d(E) + w(E,D) = 1 + 1 = 2 > 0 \Rightarrow d(D)$; $\pi(D)$; Q giữ nguyên.

- Xét nút **F**, $Q = \{G; H\}$

+ $d(F) + w(F,A) = -2 + 1 = -1 > -2 \Rightarrow d(A)$; $\pi(A)$; Q không đổi.

+ $d(F) + w(F,G) = -2 + 1 = -1 > -2 \Rightarrow d(G)$; $\pi(G)$; Q không đổi.

- Xét nút **G**, $Q = \{H\}$

+ $d(G) + w(G,B) = -2 + 2 = 0 > -1 \Rightarrow d(B)$; $\pi(B)$; Q không đổi.

+ $d(G) + w(G,F) = -2 + 1 = -1 > -2 \Rightarrow d(F)$; $\pi(F)$; Q không đổi.

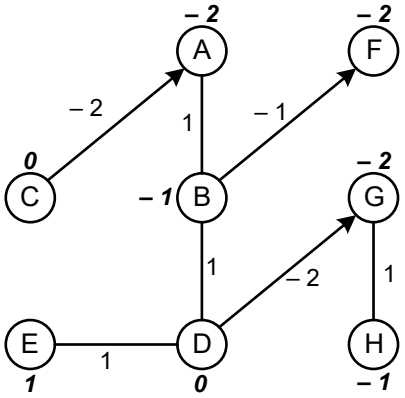
+ $d(G) + w(G,H) = -2 + 1 = -1 < 2 \Rightarrow \boldsymbol{d(H) = -1}$; $\boldsymbol{\pi(H) = G}$; $Q = \{H\}$.

- Xét nút **H**, $Q = \{\}$

+ $d(H) + w(H,D) = -1 + 2 = 1 > 0 \Rightarrow d(D)$; $\pi(D)$; Q không đổi.

+ $d(H) + w(H,G) = -1 + 1 = 0 > -2 \Rightarrow d(G)$; $\pi(G)$; Q không đổi.

- Kết thúc, khi đó cây đường ngắn nhất là

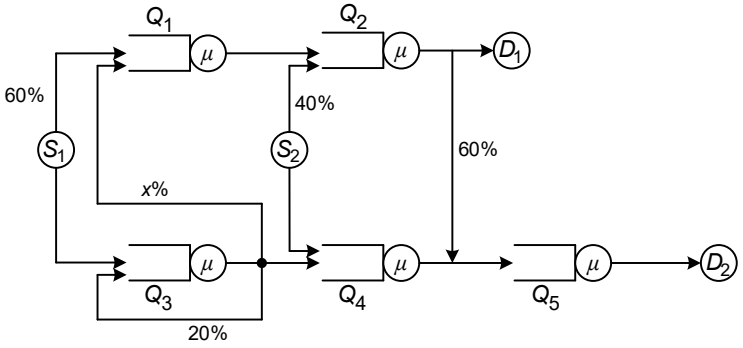


- Đường đi ngắn nhất từ D đến F: D → B → F, $w = 0$.

- Đường đi ngắn nhất từ A đến D: A → B → D, $w = 2$.

- Đường đi ngắn nhất từ E đến H: E → D → G → H, $w = 0$.

Câu 2. Cho mạng hàng đợi như hình bên. Biết $\lambda_{S_1} = 50$ gói/s, $\lambda_{S_2} = 45$ gói/s, $\mu = 70$ gói/s.



a. Tìm x để mạng hàng đợi ổn định.

b. Với $x = 40$. Tính trễ trung bình gói qua mạng và trễ trung bình gói từ S_2.

Giải: a. Xuất phát từ phương trình lưu lượng

$\theta_i = \lambda r_{si} + \sum_{j=1}^{M} r_{ij}\theta_j, i = 1, 2, \ldots, M$ (gói/s)

$$\theta_1 = \frac{3}{5}\lambda_1 + \frac{x}{100}\theta_3 = 30 + \frac{x}{100}\theta_3;\ \theta_2 = \theta_1 + \frac{2}{5}\lambda_2 = \theta_1 + 18;\ \theta_3 = \frac{2}{5}\lambda_1 + \frac{1}{5}\theta_3 = 20 + \frac{1}{5}\theta_3$$

$$\theta_4 = \frac{100 - 20 - x}{100}\theta_3 + \frac{3}{5}\lambda_2 = \frac{80 - x}{100}\theta_3 + 27;\ \theta_5 = \theta_4 + \frac{3}{5}\theta_2$$

$$\theta_3 = 25;\ \theta_1 = 30 + 0.25x;\ \ \theta_2 = 48 + 0.25x;\ \ \theta_4 = 47 - 0.25x\ ;\ \theta_5 = 75.8 - 0.1x$$

- Để mạng đợi ổn định

$$\begin{cases} \rho_1 = \dfrac{\theta_1}{\mu_1} = \dfrac{30 + 0.25x}{70} < 1 \\ \rho_2 = \dfrac{\theta_2}{\mu_2} = \dfrac{48 + 0.25x}{70} < 1 \\ p_3 = \dfrac{\theta_3}{\mu_3} = \dfrac{25}{70} < 1 \\ \rho_4 = \dfrac{\theta_4}{\mu_4} = \dfrac{47 - 0.25x}{70} < 1 \\ \rho_5 = \dfrac{\theta_5}{\mu_5} = \dfrac{75.8 - 0.1x}{70} < 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x < 400/3 \\ x < 220/3 \\ \\ x > \\ (số\ \ liệu\ sai) \end{cases}$$

b) Số lượng trung bình gói trong mạng

$N_{mạng} = N_1 + N_2 + N_3 + N_4 + N_5 = \frac{\rho_1}{1-\rho_1} + \frac{\rho_2}{1-\rho_2} + .. + \frac{\rho_5}{1-\rho_5}$ (gói)

Trễ trung bình gói qua mạng

$$T_{mạng} = \frac{N_{mạng}}{\lambda_{S_2} + \lambda_{S_1}} \quad (s)$$

Trễ trung bình từ nguồn S2 đến các đích

$p_1: S_2 \rightarrow Q_2 \rightarrow D_1: 45.40\%.40\% = 7{,}2$ (gói/s)

$p_2: S_2 \rightarrow Q_2 \rightarrow Q_5 \rightarrow D_2: 45.40\%.60\%.100\% = 10{,}8$ (gói/s)

$p_1: S_2 \rightarrow Q_4 \rightarrow Q_5 \rightarrow D_2: 45.60\%.100\% = 27$ (gói/s)

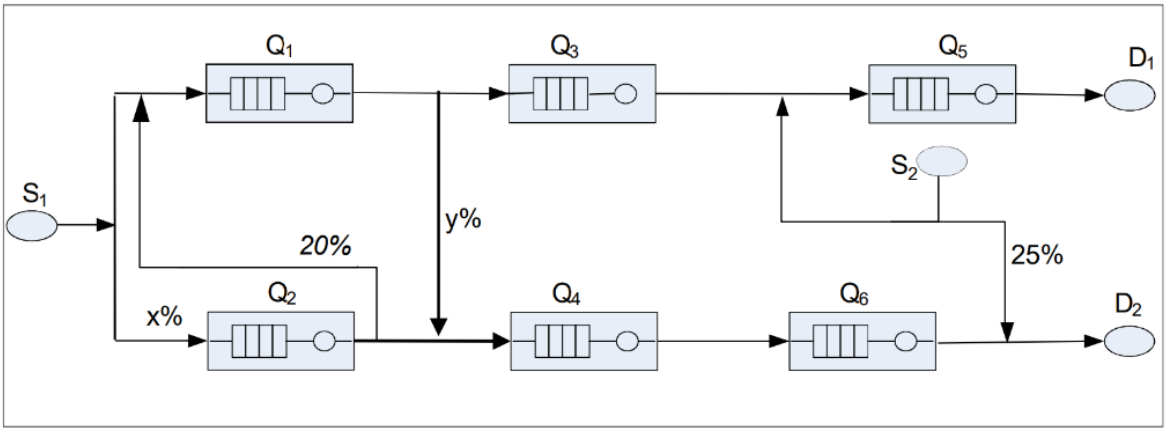
Khi đó trễ từ nguồn S2:

$$E(T_{S_2}) = \frac{\lambda_{p_1}}{\lambda_{S_2}}(T_2) + \frac{\lambda_{p_2}}{\lambda_{S_2}}(T_2 + T_5) + \frac{\lambda_{p_3}}{\lambda_{S_2}}(T_4 + T_5)$$

$$T_i = \frac{1}{\mu_i - \theta_i} \Rightarrow T_1 = \frac{1}{\mu_1 - \theta_1}$$

2. Đề thi cuối kỳ 20202

Câu 1. Cho mạng hàng đợi như hình vẽ. Các yêu cầu được đưa ra từ nguồn S_1 và S_2 với tốc độ tương ứng là 50 và 20 yêu cầu/s. Thời gian phục vụ mỗi yêu cầu tại mỗi đơn vị hàng đợi tuân theo phân bố mũ, có trị trung bình là 5ms tại Q_1, 4ms tại Q_2 , 6ms tại Q_3, 7ms tại Q_4, 5ms tại Q_5 và 6ms giây tại Q_6. Với $y = 10 * (1 + \overline{ba} \bmod 6)$ với $\overline{ba}$ là 2 chữ số cuối MSSV.



a. Xác định giá trị x để tốc độ đến D_1 bằng tốc độ đến D_2. Tính tốc độ đến D_1.

b. Với giá trị $x = 50$, hãy tính số lượng trung bình các yêu cầu trong mạng hàng đợi, xác suất không có yêu cầu nào ở trong mạng hàng đợi và trễ trung bình của các yêu cầu xuất phát từ nguồn S_1 đến đích D_1.

Giải: 76 mod 6 = 4 → y = 50

a. Xuất phát từ phương trình lưu lượng

$$\theta_i = \lambda r_{si} + \sum_{j=1}^{M} r_{ij}\theta_j \,, i = 1, 2, \dots, M$$

$$\theta_1 = \frac{100 - x}{100}\lambda_1 + \frac{1}{5}\theta_2 = \frac{1}{2}(100 - x) + \frac{1}{5}\theta_2;\ \ \theta_2 = \frac{x}{100}\lambda_1 = \frac{1}{2}x;\ \theta_3 = \frac{1}{2}\theta_1$$

$$\theta_4 = \frac{4}{5}\theta_2 + \frac{1}{2}\theta_1;\ \ \theta_5 = \theta_3 + \frac{3}{4}\lambda_2 = \theta_3 + 15;\ \theta_6 = \theta_4$$

$$\lambda_{D_1} = \theta_5;\ \lambda_{D_2} = \theta_6 + \frac{1}{4}\lambda_2$$

$$\lambda_1 = 50, \lambda_2 = 20$$

$$\lambda_{D_1} = \lambda_{D_2} \Rightarrow \theta_5 = \theta_6 + \frac{1}{4}\lambda_2 = \theta_6 + 5$$

$$\Rightarrow \theta_3 + 15 = \theta_4 + 5 \Rightarrow \frac{1}{2}\theta_1 + 15 = \frac{4}{5}\theta_2 + \frac{1}{2}\theta_1 + 5 \Rightarrow \frac{4}{5}\theta_2 = 10 \Rightarrow \theta_2 = 12{,}5$$

$$\theta_2 = \frac{1}{2}x \Rightarrow x = 25.$$

b. Tính số lượng trung bình các yêu cầu trong mạng hàng đợi

Với $x = 50$, ta có: $\theta_2 = 12{,}5;\ \theta_1 = 27{,}5;\ \theta_3 = 13{,}75;\ \theta_4 = 23{,}75;\ \theta_5 = 28{,}75;\ \theta_6 = 23{,}75$

$$E(N_{mạng}) = E(N_1) + E(N_2) + E(N_3) + E(N_4) + E(N_5) + E(N_6)$$

$$= \frac{\rho_1}{1-\rho_1} + \frac{\rho_2}{1-\rho_2} + \frac{\rho_3}{1-\rho_3} + \frac{\rho_4}{1-\rho_4} + \frac{\rho_5}{1-\rho_5} + \frac{\rho_6}{1-\rho_6}$$

với $\rho_1 = \frac{\theta_1}{\mu_1} = \frac{27,5}{200} = 0,1375;\ \rho_2 = \frac{\theta_2}{\mu_2} = \frac{12,5}{250} = 0,05;\ \rho_3 = \frac{\theta_3}{\mu_3} = \frac{13,75}{500/3} = 0,0825$

$\rho_4 = \frac{\theta_4}{\mu_4} = \frac{23,75}{1000/7} = 0,16625;\ \rho_5 = \frac{\theta_5}{\mu_5} = \frac{28,75}{200} = 0,14375;\ \rho_6 = \frac{\theta_6}{\mu_6} = \frac{23,75}{500/3} = 0,1425$

$$E(N_{mạng}) = \frac{\rho_1}{1-\rho_1} + \frac{\rho_2}{1-\rho_2} + \frac{\rho_3}{1-\rho_3} + \frac{\rho_4}{1-\rho_4} + \frac{\rho_5}{1-\rho_5} + \frac{\rho_6}{1-\rho_6} \approx 0,8354 \text{ (gói)}$$

Xác suất không có yêu cầu nào trong mạng

$$p = p_{0_1}.p_{0_2}.p_{0_3}.p_{0_4}.p_{0_5}.p_{0_6} = (1-\rho_1)(1-\rho_2)(1-\rho_3)(1-\rho_4)(1-\rho_5)(1-\rho_6) \approx 0,4602$$

Trễ trung bình từ nguồn S1 đến đích D1

$p_1: S_1 \to Q_1 \to Q_3 \to Q_5 \to D_1: 50.50\%.50\% = 12,5$ (gói/s)

$p_2: S_1 \to Q_2 \to Q_1 \to Q_3 \to Q_5 \to D_1: 50.50\%.20\%.50\% = 2,5$ (gói/s)

<u>Khi đó trễ đến đích D1:</u>

$$E(T_{S_1 \to D_1}) = \frac{\lambda_{p_1}}{\lambda_{D_1}}(T_1 + T_3 + T_5) + \frac{\lambda_{p_2}}{\lambda_{D_1}}(T_2 + T_1 + T_3 + T_5)$$

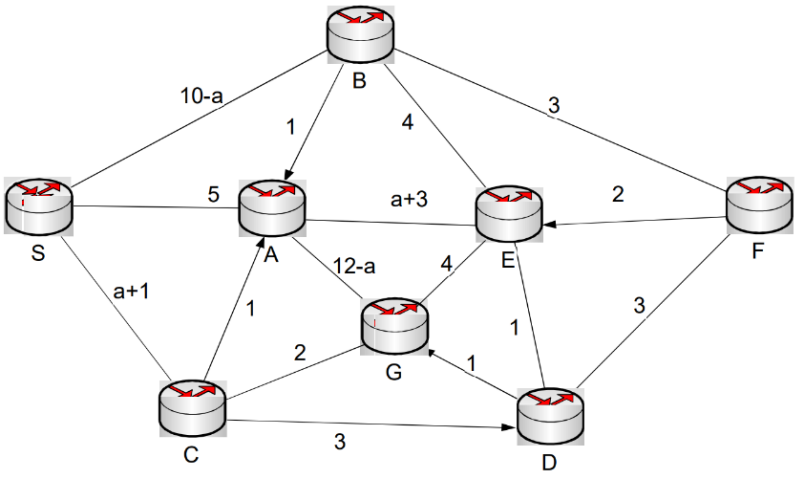
$$= \frac{12,5}{28,75}(T_1 + T_3 + T_5) + \frac{2,5}{28,75}(T_2 + T_1 + T_3 + T_5)$$

$$= \frac{12}{23}T_1 + \frac{2}{23}T_2 + \frac{12}{23}T_3 + \frac{12}{23}T_5$$

$$T_i = \frac{1}{\mu_i - \theta_i} \Rightarrow T_1 = \frac{1}{\mu_1 - \theta_1} = \frac{1}{200 - 27,5} = \frac{2}{345}; T_2 = \frac{2}{475}; T_3 = \frac{12}{1835}; T_5 = \frac{4}{685}$$

$\Rightarrow E(T_{S_1 \to D_1}) = 9,8493.10^{-3} \approx 0,0098$ (s)

Câu 2. Cho một mạng thông tin được biểu diễn bằng graph như sau. Tìm cây đường ngắn nhất SPT biết nút nguồn S theo thuật toán Dijkstra biết a là chữ số cuối của MSSV.



Với a = 0, từ nút gốc S, ta có $d(S) = 0, \pi(S) = S$

- Xét nút $S \rightarrow S = \{S\}$

+ $d(S) + w(S,C) = 1 < \infty \Rightarrow \boldsymbol{d(C) = 1}$; $\boldsymbol{\pi(C) = S}$.

+ $d(S) + w(S,A) = 5 < \infty \Rightarrow d(A) = 5$; $\pi(A) = S$.

+ $d(S) + w(S,B) = 10 < \infty \Rightarrow d(B) = 10$; $\pi(B) = S$.

- Xét nút $C \rightarrow S = \{S; C\}$

+ $d(C) + w(C,A) = 2 < 5 \Rightarrow \boldsymbol{d(A) = 2}$; $\boldsymbol{\pi(A) = C}$.

+ $d(C) + w(C,G) = 3 < \infty \Rightarrow \boldsymbol{d(G) = 3}$; $\boldsymbol{\pi(G) = C}$.

+ $d(C) + w(C,D) = 4 < \infty \Rightarrow \boldsymbol{d(D) = 4}$; $\boldsymbol{\pi(D) = C}$.

- Xét nút $A \rightarrow S = \{S; C; A\}$

+ $d(A) + w(A,E) = 5 < \infty \Rightarrow \boldsymbol{d(E) = 5}$; $\boldsymbol{\pi(E) = A}$.

+ $d(A) + w(A,G) = 14 > 3 \Rightarrow d(G)$; $\pi(G)$ giữ nguyên.

- Xét nút $E \rightarrow S = \{S; C; A; E\}$

+ $d(E) + w(E,B) = 9 < 10 \Rightarrow \boldsymbol{d(B) = 9}$; $\boldsymbol{\pi(B) = E}$.

+ $d(E) + w(E,G) = 9 > 3 \Rightarrow d(G)$; $\pi(G)$ giữ nguyên.

+ $d(E) + w(E,D) = 6 > 4 \Rightarrow d(D)$; $\pi(D)$ giữ nguyên.

- Xét nút $G \rightarrow S = \{S; C; A; E; G\}$

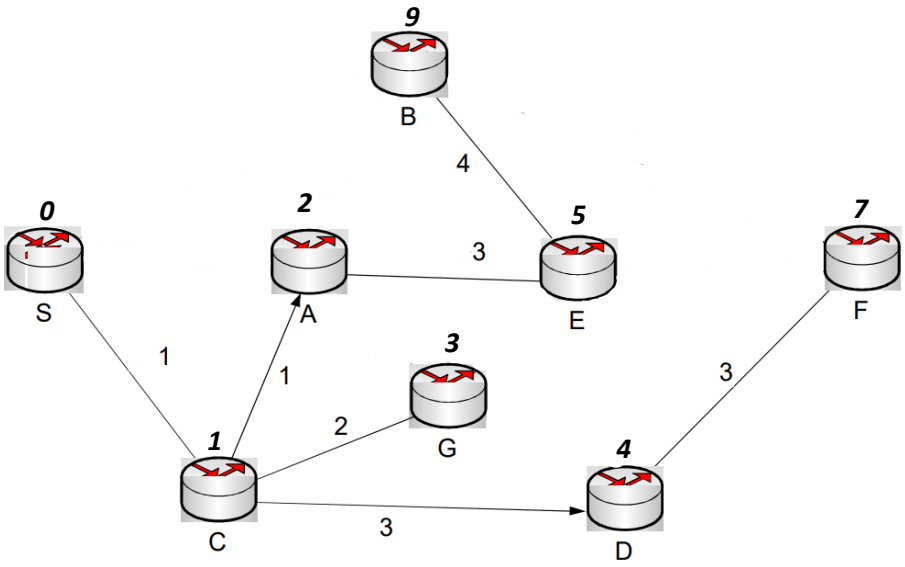
- Xét nút $D \rightarrow S = \{S; C; A; E; G; D\}$

+ $d(D) + w(D,F) = 7 < \infty \Rightarrow \boldsymbol{d(F) = 7}$; $\boldsymbol{\pi(F) = D}$.

- Xét nút $F \rightarrow S = \{S; C; A; E; G; D; F\}$

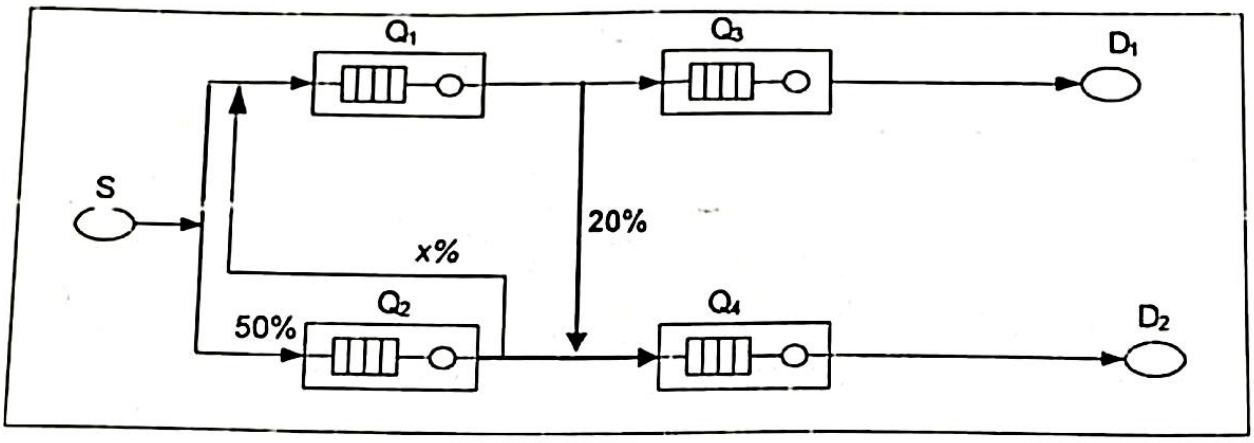
+ $d(F) + w(F,B) = 10 > 9 \Rightarrow d(B)$; $\pi(B)$ giữ nguyên.

- Xét nút $B \rightarrow S = \{S; C; A; E; G; D; F; B\} = N$, kết thúc



3. Đề thi cuối kỳ 20232

Câu 1. Cho mạng hàng đợi như hình vẽ. Các yêu cầu được đưa ra từ nguồn S với tốc độ tương ứng là 70 yêu cầu/s. Thời gian phục vụ mỗi yêu cầu tại mỗi đơn vị hàng đợi tuân theo phân bố mũ, có trị trung bình là 120 yêu cầu/s. Hàng đợi Q_3 là hàng đợi M/M/1/0, các hàng đợi còn lại giả sử đều có chiều dài vô hạn.



a. Xác định giá trị x để tốc độ đến D_1 bằng tốc độ đến D_2. Tính tốc độ đến D_1.

b. Với giá trị $x = 40$, hãy tính số lượng trung bình các yêu cầu trong mạng hàng đợi và trễ trung bình của các yêu cầu đến đích D_2.

Giải: a. Xuất phát từ phương trình lưu lượng

$$\theta_i = \lambda r_{si} + \sum_{j=1}^{M} r_{ij}\theta_j \,, i = 1, 2, \dots, M$$

$$\theta_1 = \frac{1}{2}\lambda + \frac{x}{100}\theta_2 = 35 + \frac{x}{100}\theta_2;\ \ \theta_2 = \frac{1}{2}\lambda = 35;\ \theta_3 = \frac{4}{5}\theta_1; \theta_4 = \frac{100-x}{100}\theta_2 + \frac{1}{5}\theta_1$$

$$\lambda_{D_1} = \theta_3;\ \lambda_{D_2} = \theta_4;\ \lambda_{D_1} = \lambda_{D_2} \Rightarrow \theta_3 = \theta_4$$

$$\Rightarrow \frac{4}{5}\theta_1 = \frac{100-x}{100}\theta_2 + \frac{1}{5}\theta_1 \Rightarrow \frac{3}{5}\theta_1 = \frac{100-x}{100}\theta_2 = \frac{7}{20}(100-x)$$

$$\Rightarrow \frac{3}{5}\left(35 + \frac{x}{100}\theta_2\right) = \frac{7}{20}(100-x) \Rightarrow \frac{3}{5}\left(35 + \frac{7}{20}x\right) = \frac{7}{20}(100-x) \Rightarrow x = 25$$

b. Tính số lượng trung bình các yêu cầu trong mạng hàng đợi

Với $x = 40$, ta có: $\theta_1 = 49;\ \theta_2 = 35;\ \theta_3 = 39{,}2;\ \theta_4 = 30{,}8$

$$E\left(N_{mạng}\right) = E(N_1) + E(N_2) + E(N_3) + E(N_4)$$

$$= \frac{\rho_1}{1-\rho_1} + \frac{\rho_2}{1-\rho_2} + \frac{-(k+1)\rho^{k+1}}{1-\rho^{k+1}} + \frac{\rho_3}{1-\rho_3} + \frac{\rho_4}{1-\rho_4}$$

$$= \frac{\rho_1}{1-\rho_1} + \frac{\rho_2}{1-\rho_2} + \frac{-\rho_3}{1-\rho_3} + \frac{\rho_3}{1-\rho_3} + \frac{\rho_4}{1-\rho_4} = \frac{\rho_1}{1-\rho_1} + \frac{\rho_2}{1-\rho_2} + \frac{\rho_4}{1-\rho_4}$$

$$\text{với } \rho_1 = \frac{\theta_1}{\mu_1} = \frac{49}{120};\ \rho_2 = \frac{\theta_2}{\mu_2} = \frac{35}{120} = \frac{7}{24};\ \rho_4 = \frac{\theta_4}{\mu_4} = \frac{30{,}8}{120} = \frac{77}{300}$$

$$E\left(N_{mạng}\right) = \frac{\rho_1}{1-\rho_1} + \frac{\rho_2}{1-\rho_2} + \frac{\rho_4}{1-\rho_4} \approx 1{,}4472 \text{ (gói)}$$

Trễ trung bình từ nguồn S đến đích D_2:

$p_1: S \to Q_2 \to Q_4 \to D_2: 70.50\%.60\% = 21$ (gói/s)

$p_2: S \to Q_2 \to Q_1 \to Q_4 \to D_2: 70.50\%.40\%.20\% = 2{,}8$ (gói/s)

Khi đó trễ đến đích D2:

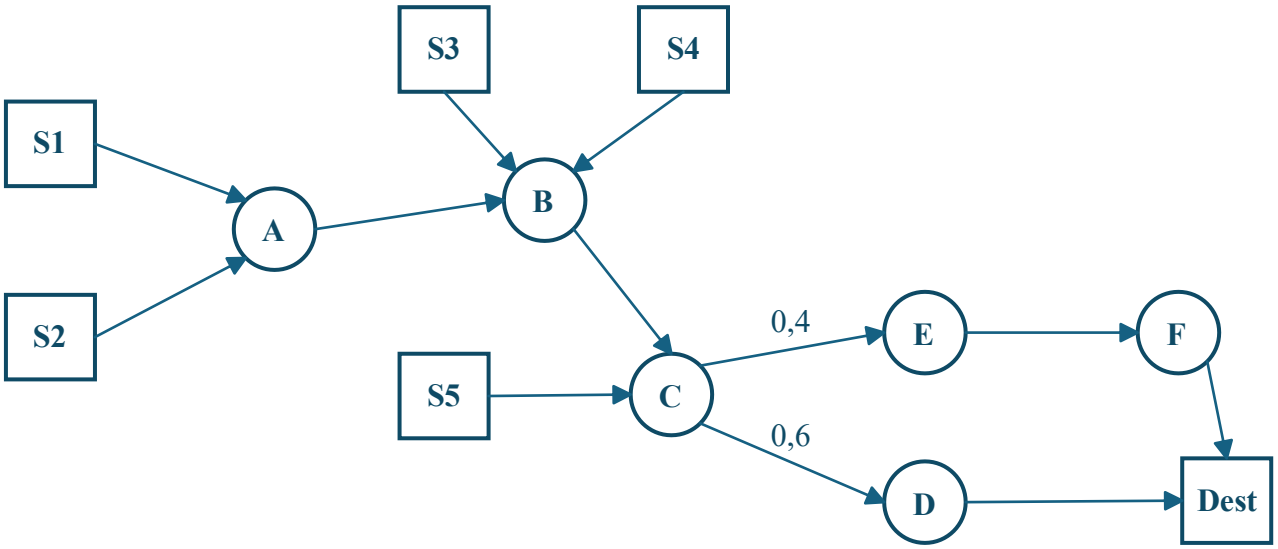
$$E\left(T_{S\to D_2}\right) = \frac{\lambda_{p_1}}{\lambda_{D_2}}(T_2 + T_4) + \frac{\lambda_{p_2}}{\lambda_{D_2}}(T_2 + T_1 + T_4) = \frac{21}{30{,}8}(T_2 + T_4) + \frac{2{,}8}{30{,}8}(T_2 + T_1 + T_4)$$

$$T_i = \frac{1}{\mu_i - \theta_i} \Rightarrow T_1 = \frac{1}{\mu_1 - \theta_1} = \frac{1}{120 - 49} = \frac{1}{71}; T_2 = \frac{1}{85}; T_4 = \frac{5}{446}$$

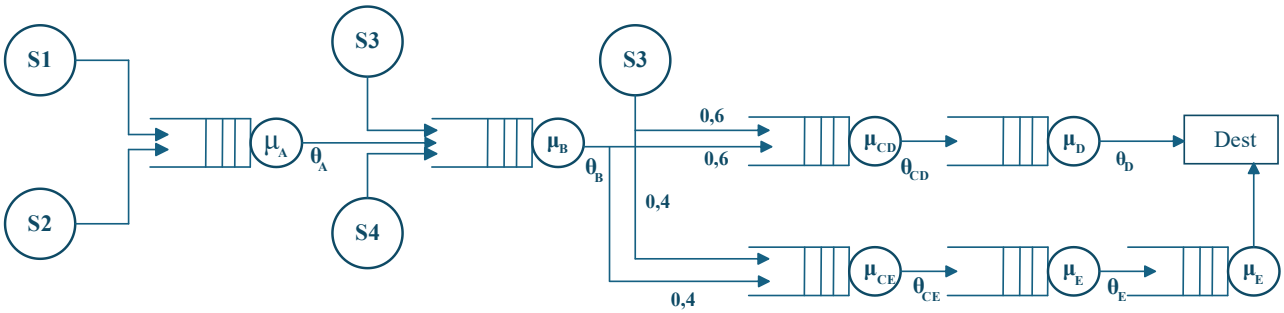
$\Rightarrow E\left(T_{S\to D_2}\right) \approx 0{,}019$ (s)

4. Đề thi cuối kỳ 20211

Nguồn S1, S2, S3, S4, S5 phát gói tuân theo phân bố Poisson với tốc độ trung bình $\gamma_1 = 100\ pps$, $\gamma_2 = 50\ pps$, $\gamma_3 = 80\ pps$, $\gamma_4 = 70\ pps$, $\gamma_5 = 50\ pps$. Dung lượng liên kết các router A, B, C, D, E, F và server Dest: $C_{AB} = 200kbps, C_{BC} = 400kbps, C_{CE} = C_{CD} = 250kbps, C_{EF} = 200kbps$, $C_{D-Des} = 250kbps, C_{F-Des} = 200kbps$. Kích thước gói tin L = 1000 bit. Gải sử mạng không có lỗi mất gói xảy ra trên đường truyền. Xác suất để thông tin đi từ Router C đi theo nhánh sang Router D là 60% và 40% đi theo đường trực tiếp sang Router E. Các Router đều có bộ đệm kích thước đủ lớn để không xảy ra tràn bộ đệm.



a. Mô hình hóa mạng trên thành mạng hàng đợi. Biết rằng việc mô hình hóa hàng đợi theo các giao diện đầu ra router. Tại C, các gói tin được hiểu sẽ rẽ nhánh đi vào các server phục vụ khác nhau bên trong router C, và từ đó đi ra hai đường khác nhau ra router D và router E.



b. Xác định độ tới λ tới các server phục vụ của hệ thống hàng đợi đã mô hình hóa.

$$\lambda_A = \theta_A = \gamma_1 + \gamma_2 = 100 + 50 = 150pps$$

$$\lambda_B = \theta_B = \gamma_3 + \gamma_4 + \theta_A = 80 + 70 + 150 = 300pps$$

$$\lambda_{CD} = \theta_{CD} = 0{,}6.\gamma_5 + 0{,}6.\theta_B = 0{,}6.(50 + 300) = 210pps$$

$$\lambda_{CE} = \theta_{CE} = 0{,}4.\gamma_5 + 0{,}4.\theta_B = 0{,}4(300 + 50) = 140pps$$

$$\lambda_D = \theta_D = \theta_{CD} = 210pps$$

$$\lambda_E = \theta_E = \theta_{CE} = 140pps$$

$$\lambda_F = \theta_F = \theta_F = 140pps$$

c. Xác định tốc độ phục vụ μ của các server trong hệ thống hàng đợi đã mô hình hóa, biết server có khả năng hoạt động đáp ứng được với dung lượng kênh truyền của sợi cáp tại đầu ra

$$\mu_A = \frac{200.10^3}{1000} = 200pps \; ; \; \mu_B = \frac{400.10^3}{1000} = 400pps; \quad \mu_{CE} = \mu_{CD} = \frac{250.10^3}{1000} = 250pps$$

$$\mu_E = \frac{200.10^3}{1000} = 200pps \; ; \; \mu_F = \frac{200.10^3}{1000} = 200pps; \quad \mu_D = \frac{250.10^3}{1000} = 250pps$$

d. Xác định thời gian 1 gói tin nằm tại từng đợn vị server trung bình

$$T_A = \frac{1}{\mu_A - \lambda_A} = \frac{1}{200 - 150} = \frac{1}{50} \; (s) \; ; \; T_B = \frac{1}{\mu_B - \lambda_B} = \frac{1}{400 - 300} = \frac{1}{100} \; (s)$$

$$T_{CE} = \frac{1}{\mu_{CE} - \lambda_{CE}} = \frac{1}{250 - 140} = \frac{1}{110} \; (s) \; ; \; T_{CD} = \frac{1}{\mu_{CD} - \lambda_{CD}} = \frac{1}{250 - 210} = \frac{1}{40} \; (s)$$

$$T_E = \frac{1}{\mu_E - \lambda_E} = \frac{1}{200 - 140} = \frac{1}{60} \; (s) \; ; \; T_F = \frac{1}{\mu_F - \lambda_F} = \frac{1}{200 - 140} = \frac{1}{60} \; (s)$$

$$T_D = \frac{1}{\mu_D - \lambda_D} = \frac{1}{250 - 210} = \frac{1}{40} \; (s)$$

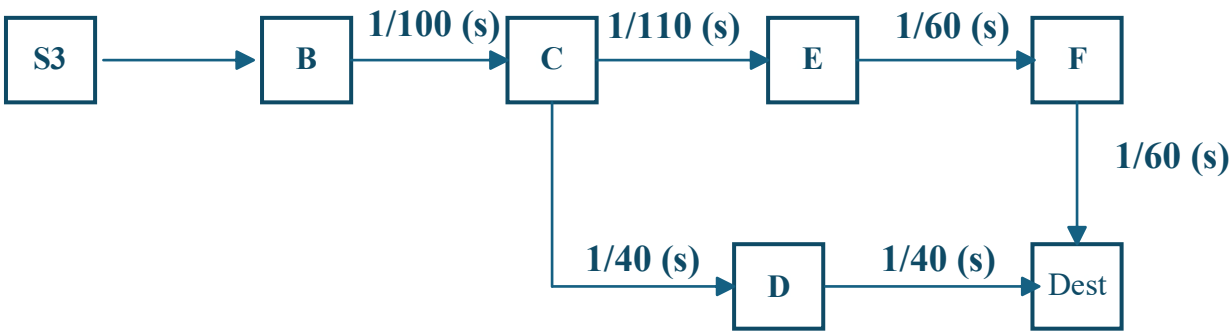
e. Tính tổng thời gian xử lý trung bình của 1 gói tin khi đi từ nguồn S1 tới Dest (bỏ qua trễ truyền lan)

$$p1: \; S_1 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow CD \rightarrow D \rightarrow \text{Dest}$$

$$p2: \; S_1 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow CE \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow \text{Dest}$$

$$T_{S_1 \rightarrow \text{Dest}} = 0{,}6.(T_A + T_B + T_{CD} + T_D) + 0{,}4.(T_A + T_B + T_{CE} + T_E + T_F) = \cdots$$

f. Dựng đồ thị tuyến cho toàn sơ đồ mạng, có đánh chi phí định tuyến trên từng cạnh đồ thị. Biết rằng chỉ sử dụng 1 tiêu chí duy nhất là tìm đường có tổng thời gian chờ tại các nút mạng ngắn nhất. Giả sử không tính trễ truyền lan và bỏ qua thời gian chờ xử lý tại Dest (coi bằng 0). Dùng thuật toán Dijkstra tìm đường từ S3 tới dest. Yêu cầu mô tả đủ bước của thuật toán, tô đậm đường đi định tuyến cuối cùng trên đồ thị từ S3 đến dest. Trong các bước tính định tuyến, nếu xảy ra trường hợp các đỉnh có trọng số đỉnh (tổng chi phí từ gốc đi ra) bằng nhau, thuật toán sẽ chọn đỉnh nào được tính trọng số đỉnh trước.



* **<u>Thuật toán Dijkstra</u>**

- Gốc S3, ta có $d(S_3) = 0, \pi(S_3) = S_3,\ S = \{S_3\}, d(v) = \infty, \forall v \neq S_3$

+ $d(S_3) + w(S_3, B) = 0 < \infty \Rightarrow \boldsymbol{d(B) = 0;\ \pi(B) = S_3}$.

- Xét nút $B \rightarrow S = \{S_3, B\}$

+ $d(B) + w(B, C) = 1/100 < \infty \Rightarrow \boldsymbol{d(C) = 1/100;\ \pi(C) = B}$.

- Xét nút $C \rightarrow S = \{S_3, B, C\}$

+ $d(C) + w(C, E) = \frac{1}{100} + \frac{1}{110} < \infty \Rightarrow \boldsymbol{d(E) = 21/1100;\ \pi(E) = C}$.

+ $d(C) + w(C, D) = \frac{1}{100} + \frac{1}{40} < \infty \Rightarrow d(D) = 7/200;\ \pi(D) = C$

- Xét nút $E \rightarrow S = \{S_3, B, C, E\}$

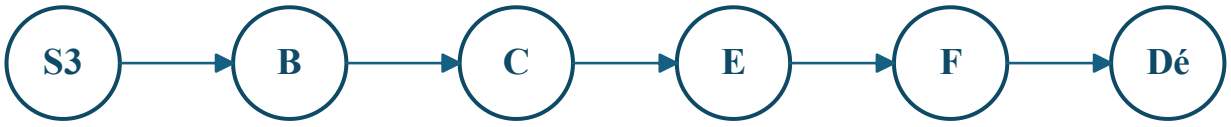
+ $d(E) + w(E, F) = \frac{21}{1100} + \frac{1}{60} < \infty \Rightarrow \boldsymbol{d(F) = 59/1650;\ \pi(F) = E}$.

- Xét nút $F \rightarrow S = \{S_3, B, C, E, F\}$

+ $d(F) + w(F, Dest) = \frac{59}{1560} + \frac{1}{60} < \infty \Rightarrow \boldsymbol{d(Dest) = 173/3300;\ \pi(Dest) = F}$.

- Xét nút $D \rightarrow S = \{S_3, B, C, E, F, D\}$

+ $d(D) + w(D, Dest) = \frac{7}{200} + \frac{1}{40} < \infty \Rightarrow d(Dest) = 3/50;\ \pi(Dest) = D$.



g. Giả sử hệ thống sửu dụng cơ chế điều khiển luồng stop and wait cho đường truyền end-to-end từ S3 ⇒ B ⇒ C ⇒ D ⇒ Dest (không kiểm soát tại các nút router chung chuyển, chỉ kiếm soát luồng tại đầu cuối dest). Không có lỗi xảy ra trên đường truyền và cần tính đến cả trễ truyền lan. Khoảng cách giữa S3-B, B-C, C-D, D-Dest đều là 6 (km). Chiết suất của sợi quang truyền dẫn n = 1,1. Tính hiếu uất sử dụng đường truyền tù S3, giả sử thời gian phát và xử lý gói tin ACK đi từ Dest qua các router chung chuyển là rất nhỏ và có thể bỏ qua.

$$T_\Sigma = 2.T_D + T_F$$

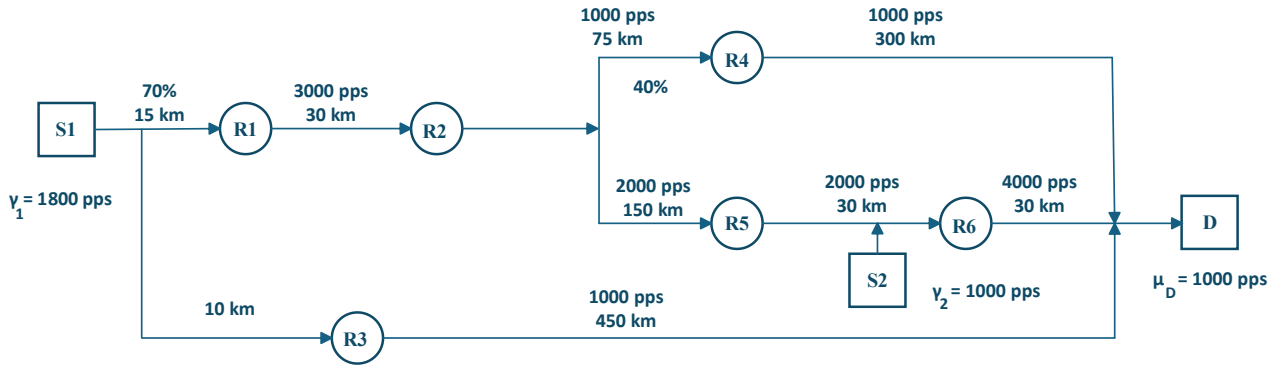
$$T_D = \frac{4d}{\left(\frac{c}{n}\right)} = \frac{4.6.1000}{\left(\frac{3.10^8}{1,1}\right)} = \cdots (s)$$

$$T_F = T_{F(S_3-B)} + T_{F(B-C)} + T_{F(C-D)} + T_{F(D-Dest)}$$

$$= \frac{1000}{80.1000} + \frac{1000}{400.1000} + \frac{1000}{250.1000} + \frac{1000}{250.1000} = 0,023\ (s)$$

$$\rightarrow \eta = \frac{T_{F(S_3-B)}}{T_\Sigma} = \cdots (\%)$$

5. Đề thi cuối kỳ 20241



- 2 nguồn S1 và S2 gửi gói tin tới đích với tốc độ γ_1 và γ_2 tương ứng.
- Tốc độ xử lý của nút đích Destination là μ_D.
- Gói tin được gửi từ S1 tới Router R1 và R3, và từ Router R2 tới R4 và R5 với xác suất rẽ nhánh (%) tương ứng trên đồ hình.
- Liên kết S1–R3 là liên kết có lỗi với xác suất lỗi bit *Bit error rate* là **BER = 10^{-3}**. Hệ thống được kiểm soát luồng và phát lại theo cơ chế **stop and wait**, chỉ kiểm soát giữa đầu phát và đầu thu (D).
- Dung lượng liên kết tối đa (pps) trên mỗi chặng **R1–R2, R2–R4, R2–R5, R5–R6, R4–D, R6–D và R3–D** được cho tương ứng trên đồ hình.
- Khoảng cách giữa các nút mạng trên mỗi chặng (km) **S1–R1, R1–R2, R2–R4, R2–R5, R5–R6, R4–D, R6–D và R3–D** được cho tương ứng trên đồ hình.
- Chiết suất của vật liệu làm sợi cáp kết nối trên các liên kết là **1.46**.
- Chiều dài gói tin phát từ nguồn **L = 20 bytes**.
- Coi các router có bộ đệm là đủ lớn.
- Các gói tin ACK có chiều dài nhỏ và thời gian xử lý bản tin ACK tại các nút mạng là **không đáng kể**.

(pps là package per second)

Câu 1. Mô hình hóa topo trên thành 1 mạng hàng đợi. Yêu cầu mô tả chi tiết về tốc độ đến của từng thành phần trong mạng và tốc độ phục vụ của chúng.

$$\lambda_1 = \theta_1 = 0{,}7\gamma_1 = 0{,}7.1800 = 1260pps$$

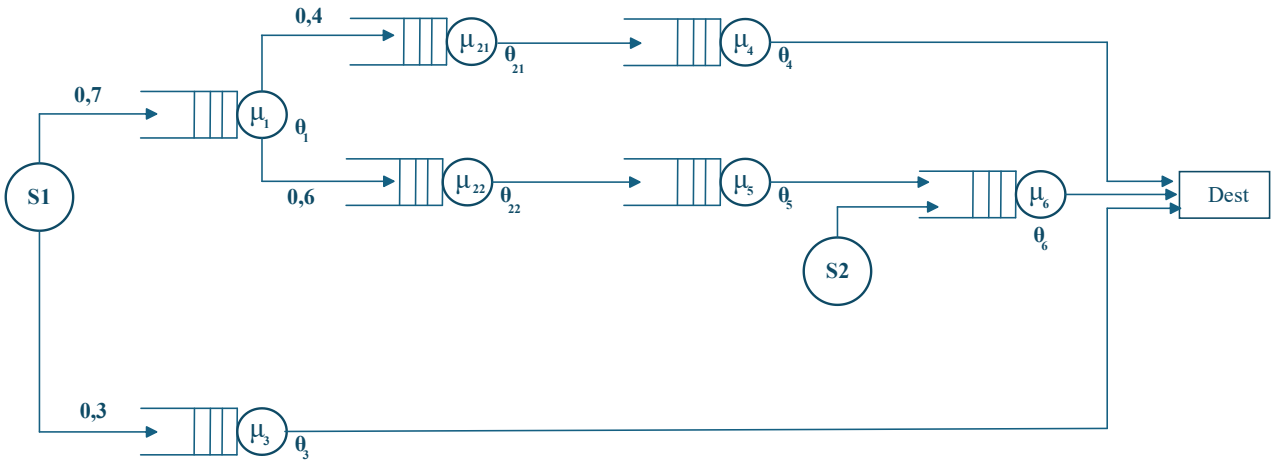
$$\lambda_{21} = \theta_{21} = 0{,}4\theta_1 = 1260.0{,}4 = 504pps\ ;\ \lambda_{22} = \theta_{22} = 0{,}6\theta_1 = 756pps\ ;$$

$$\lambda_4 = \theta_4 = \theta_{21} = 504pps\ ;\ \lambda_5 = \theta_5 = \theta_{21} = 756pps$$

$$\lambda_6 = \theta_6 = \theta_5 + \gamma_2 = 756 + 1000 = 1756pps;\ \ \lambda_3 = \theta_3 = 0{,}3\gamma_1 = 0{,}3.1800 = 540pps$$

$$\mu_1 = 3000pps\ ;\ \mu_{21} = 1000pps;\ \ \mu_{22} = 2000pps$$

$$\mu_3 = 1000pps\ ;\ \mu_4 = 1000pps;\ \mu_5 = 2000pps\ ;\mu_6 = 4000pps$$



Câu 2. Tính thời gian lưu lại trung bình của một gói tin tại từng Router.

$$T_1 = \frac{1}{\mu_1 - \lambda_1} = \frac{1}{3000 - 1260} = \frac{1}{1740}(\text{s})\ ;\ T_{21} = \frac{1}{\mu_{21} - \lambda_{21}} = \frac{1}{1000 - 504} = \frac{1}{496}\ (s)$$

$$T_{22} = \frac{1}{1244}(\text{s})\ ;\ T_3 = \frac{1}{460}\ (s)\ ;\ T_4 = \frac{1}{496}(s)\ ;\ T_5 = \frac{1}{1244}\ (s)\ ;\ T_6 = \frac{1}{2244}\ (s)$$

Câu 3. Giả sử mạng không có lỗi gói hay lỗi mất gói trên bất cứ liên kết nào. Tính tổng thời gian lưu lại trung bình trong mạng của 1 gói tin đi tới từ nguồn S1 cho đến khi nó ra khỏi mạng và đến đích.

Trễ trung bình từ nguồn S1 đến đích Dest:

$p_1: S_1 \to R_1 \to R_2 \to R_4 \to Dest: 1800.70\%.40\% = 504$ (pps)

$p_2: S_1 \to R_1 \to R_2 \to R_5 \to R_6 \to Dest:\ 1800.70\%.60\% = 756$ (pps)

$p_3: S_1 \to R_3 \to Dest:\ 1800.30\% = 540$ (pps)

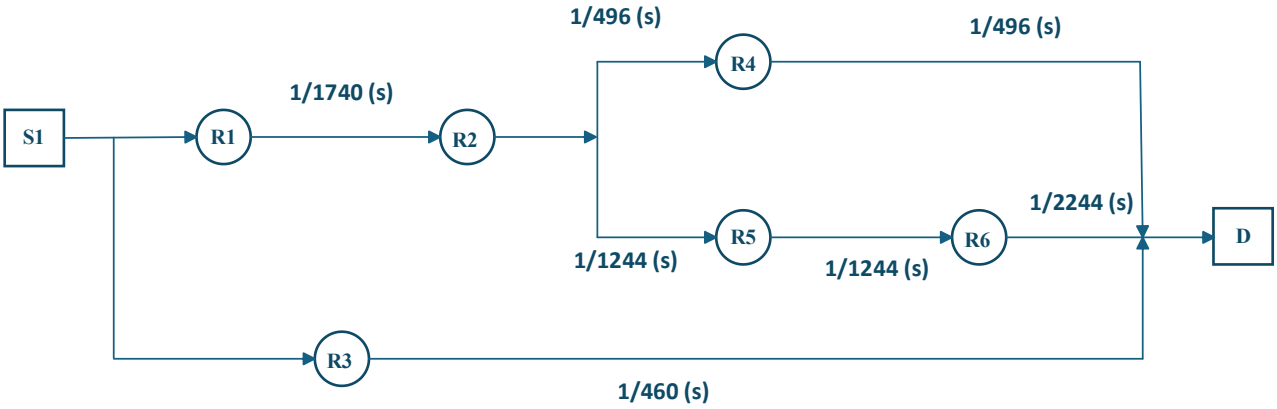
Khi đó trễ từ nguồn S1:

$$E(T_{S_1}) = \frac{\lambda_{p_1}}{\lambda_{S_1}}(T_1 + T_{21} + T_4) + \frac{\lambda_{p_2}}{\lambda_{S_1}}(T_1 + T_{22} + T_5) + \frac{\lambda_{p_3}}{\lambda_{S_1}}(T_3)$$

$$= \frac{504}{1800}.\left(\frac{1}{1740} + \frac{2}{496}\right) + \frac{756}{1800}.\left(\frac{1}{1740} + \frac{2}{1244}\right) + \frac{540}{1800}.\frac{1}{460} = \cdots\ (s)$$

Câu 4. Giả sử toàn bộ thời gian xử lý cua thệ thống là nhỏ và có thể bỏ qua. Trình bày từng bước của thuật toán Dijkstra với nguồn S1, với tiêu chí định tuyến là thời gian lan truyền.

a. Tính chi phí định tuyến trên từng liên kết



* **Thuật toán Dijkstra**

- Xét gốc S1→ $S = \{S_1\}, d(S_1) = 0,\ \pi(S_1) = S_1, d(v) = \infty, \forall v \neq S_1$

+ $d(S_1) + w(S_1, R_1) = 0 < \infty \Rightarrow \boldsymbol{d(R_1) = 0;\ \pi(R_1) = S_1.}$

+ $d(S_1) + w(S_1, R_3) = 0 < \infty \Rightarrow d(R_3) = 0;\ \pi(R_3) = S_1.$

- Xét nút $R_1 \rightarrow S = \{S_1, R_1\}$

+ $d(R_1) + w(R_1, R_2) = 1/100 < \infty \Rightarrow \boldsymbol{d(R_2) = 1/100;\ \pi(R_2) = R_1.}$

- Xét nút $R_3 \rightarrow S = \{S_1, R_1, R_3\}$

+ $d(R_3) + w(R_3, Dest) = \frac{1}{460} < \infty \Rightarrow d(Dest) = 1/460;\ \pi(Dest) = R_3.$

- Xét nút $R_2 \rightarrow S = \{S_1, R_1, R_3, R_2\}$

+ $d(R_2) + w(R_2, R_4) = \frac{1}{100} + \frac{1}{496} < \infty \Rightarrow d(R_4) = \frac{149}{12400};\ \pi(R_4) = R_2.$

+ $d(R_2) + w(R_2, R_5) = \frac{1}{100} + \frac{1}{1244} < \infty \Rightarrow \boldsymbol{d(R_5) = \frac{84}{7775};\ \pi(R_5) = R_2}$

- Xét nút $R_4 \rightarrow S = \{S_1, R_1, R_3, R_2, R_4\}$

+ $d(R_4) + w(R_4, Dest) = \frac{149}{12400} + \frac{1}{496} < \infty \Rightarrow d(Dest) = 87/6200;\ \pi(Dest) = R_4.$

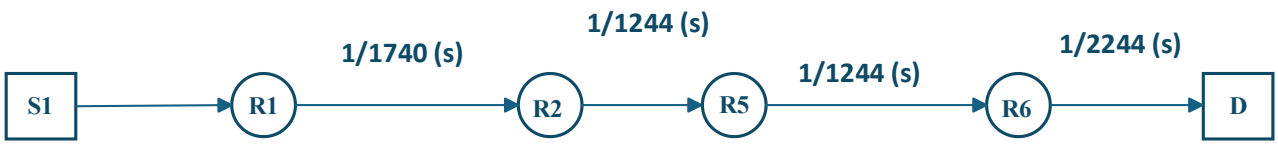
- Xét nút $R_5 \rightarrow S = \{S_1, R_1, R_3, R_2, R_4, R_5\}$

+ $d(R_5) + w(R_5, R_6) = \frac{84}{7775} + \frac{1}{1244} < \infty \Rightarrow \boldsymbol{d(R_6) = 361/31100;\ \pi(R_6) = R_5.}$

- Xét nút $R_6 \rightarrow S = \{S_1, R_1, R_3, R_2, R_4, R_5, R_6\}$

+ $d(R_6) + w(R_6, Dest) = \frac{361}{31100} + \frac{1}{2244} < \infty \Rightarrow \boldsymbol{d(R_6) = 0,0121;\ \pi(R_6) = Dest.}$

b. Mô tả tất cả các bước của thuật toán Dijkstra và vẽ bôi đậm tuyến đường được chọn trên đồ hình.



Câu 5. Giả sử chỉ xét xem hiệu năng điều khiển luồng trên tuyến đường. S1 ⇒ R3 ⇒ D

a. Giả thiết lỗi gói tin xảy ra trên liên kết S1 và R3 với BER = $\mathbf{10^{-3}}$, tính thời gian cần thiết để 1 gói tin truyền từ S1 đến đích thành công.

- Xác suất 1 truyền gói tin không lỗi

$$p_s = 1 - (1 - BER)^L = 1 - (1 - 10^{-3})^{20.8} = 0{,}148$$

- Thời gian phát 1 gói trên liên kết S1-R3, R3-D

$$T_{F(S1-R3)} = \frac{1}{1800.0{,}3} = \frac{1}{540}\ (s) = 1{,}852\ (ms);\ T_{F(R3-D)} = \frac{1}{1000} = 10^{-3}\ (s) = 1\ (ms)$$

- Ta có $T_{D(S1-R3)} = \frac{d_{S1-R3}}{v} = \frac{10.10^3.10^3}{\left(\frac{3.10^8}{1.46}\right)} = 0{,}049\ (ms)$;

$$T_{D(R3-D)} = \frac{d_{R3-D}}{v} = \frac{450.10^3.10^3}{(\frac{3.10^8}{1.46})} = 2{,}19\ (ms);$$

- Thời gian truyền trung bình từ S1-R3, R3-D:

$$T_{S1-R3} = \frac{T_{F(s1-R3)} + 2.T_{D(S1-R3)}}{p_s} = \frac{1{,}852 + 2.0{,}049}{0{,}148} = 13{,}176(ms)$$

$$T_{R3-D} = T_{F(R3-D)} + T_{D(R3-D)} = 1 + 2{,}19 = 3{,}19\ (ms)$$

- Thời gian cần thiết để 1 gói tin truyền từ S1 đến đích thành công.

$$T_\Sigma = T_{S1-R3} + T_{R3-D} = 16{,}366(ms)$$

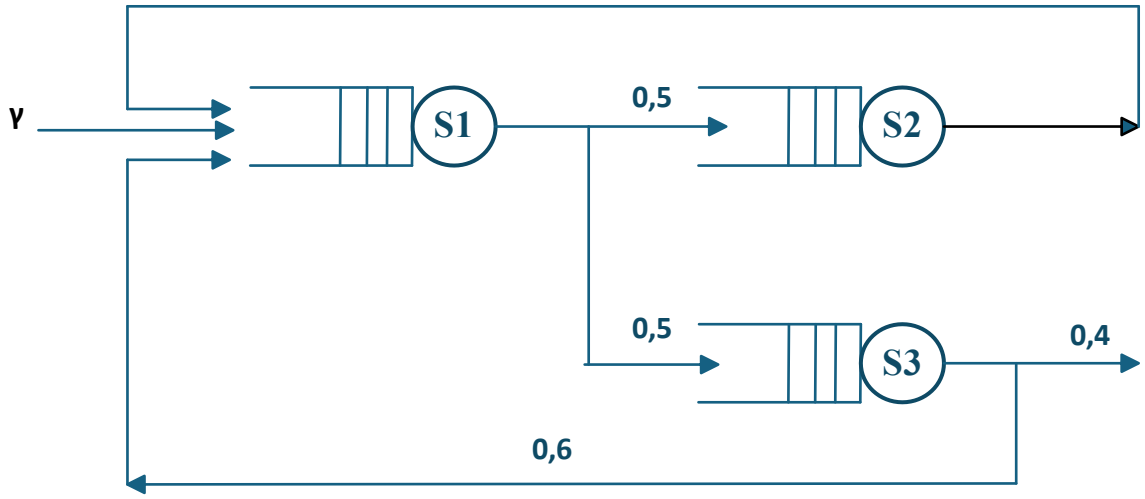
b. Nếu không có lỗi hoặc mất gói tin nào, hãy tính hiệu suất tin trên liên kết S1 ⇒ R3

$$T_{S1-R3\ ko\ lỗi} = T_{F(s1-R3)} + 2.T_{D(S1-R3)} = 1{,}852 + 2.0{,}049 = 1{,}95\ (ms)$$

$$\rightarrow \eta = \frac{T_{F(S_1-R_3)}}{T_{S1-R3\ ko\ lỗi}} = \frac{1{,}852}{1{,}95} = 95\%$$

6. Đề cuối kỳ 20221

Câu 1. Cho mạng hàng đợi M/M/1. Tốc độ phục vụ các server S1, S2, S3 là $\mu_1 = 20000\frac{yc}{s};\ \mu_2 = 6250\ \frac{yc}{s};\ \mu_3 = 12500\frac{yc}{s}$. Các yêu cầu đi tới S1 tuân theo tiến tình Poisson với tốc độ $\gamma = 2000\frac{yc}{s}$. Tính toán



a. Xác suất để mỗi server trong hệ thống có đúng 2 yêu cầu.

- Ta có $\begin{cases} \lambda_1 = \gamma + \lambda_2 + 0{,}6.\lambda_3 \\ \lambda_2 = \lambda_3 = 0{,}5.\lambda_1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 10000\ \frac{yc}{s} \\ \lambda_2 = 5000\ \frac{yc}{s} \\ \lambda_3 = 5000\frac{yc}{s} \end{cases}$

Suy ra $\rho_1 = \frac{\lambda_1}{\mu_1} = \frac{10000}{20000} = 0{,}5$; $\rho_2 = \frac{\lambda_2}{\mu_2} = 0{,}8$; $\rho_3 = \frac{\lambda_3}{\mu_3} = 0{,}4$

- Xác suất để mỗi server có đúng 2 yêu cầu:

$$p_{2,2,2} = p_{21}.p_{22}.p_{23} = (1-\rho_1).\rho_1^2.(1-\rho_2).\rho_2^2.(1-\rho_3).\rho_3^2 = \cdots.$$

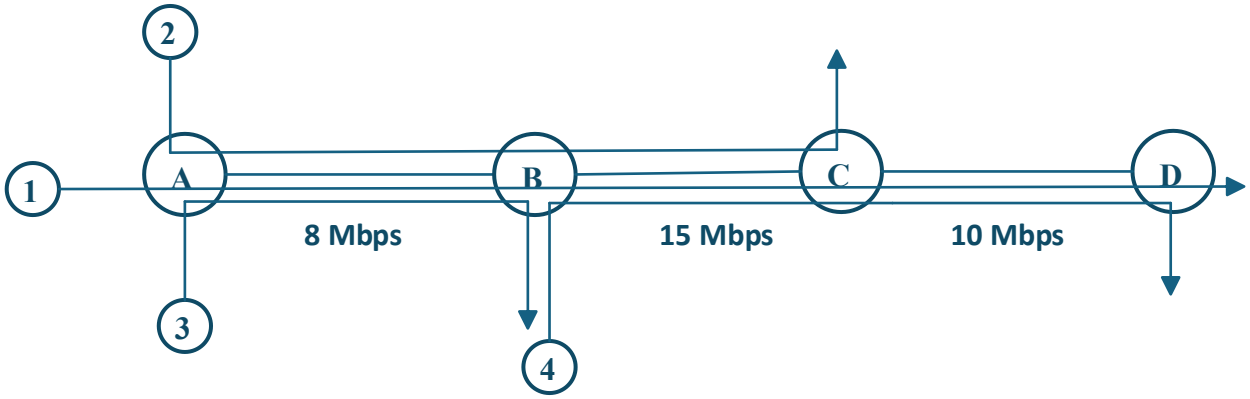
b. Số lượng yêu cầu trung bình tại mạng hàng đợi này

$$E(N_{mạng}) = E(N_1) + E(N_2) + E(N_3) = \frac{\rho_1}{1-\rho_1} + \frac{\rho_2}{1-\rho_2} + \frac{\rho_3}{1-\rho_3} = \cdots (yêu\ cầu)$$

c. Tính thời gian trễ trung bình của 1 yêu cầu khi qua hệ thống.

$$E(T_{trễ\ mạng}) = \frac{E(N_{mạng})}{\gamma} = \frac{E(N_{mạng})}{2000} = \cdots (s)$$

Câu 2. Sơ đồ mạng gồm 4 nút mạng A, B, C, D và 4 kết nối 1, 2, 3, 4. Tốc độ truyền giữa các nút mạng như hình. Trễ truyền dẫn giữa các nút mạng $T_D = 0{,}05\ ms$, khung truyền có kích thước L = 500 bit, kích thước gói ACK nhỏ ko đáng kể, môi trường ko lỗi



a. Phân chia băng thông cho 4 kết nối theo mô hình công bằng cực đại – cực tiểu

- Ta có AB : $(1),(2),(3) : 8/3$ Mbps

  BC : $(1),(2),(4) : 5$ Mbps

  CD : $(1),(4) : 5$ Mbps

  $\rightarrow$ Ấn định $(1),(2),(3) : 8/3$ Mbps

- Ta có BC : $(4) : 15 - \frac{2.8}{3} = \frac{29}{3}$ Mbps

  $\rightarrow$ Ấn định $(4): 29/3$ Mbps

b. Tính hiệu suất truyền trên liên kết AB nếu sử dụng cơ chế phát lại dừng và đợi

- Trường hợp lý tưởng

$$T_{F(A\rightarrow B)} = \frac{L}{C_{AB}} = \frac{500}{8.10^6} = 62{,}5\ (\mu s)\ ;\ T_{F(B\rightarrow C)} = \frac{L}{C_{BC}} = \frac{100}{3}\ (\mu s)\ ; T_{F(C\rightarrow D)} = \frac{L}{C_{CD}} = 50\ (\mu s)$$

$$T_\Sigma = T_{F(A\rightarrow B)} + T_{F(B\rightarrow C)} + T_{F(C\rightarrow D)} + 3.T_D = 1775/6\ (\mu s)$$

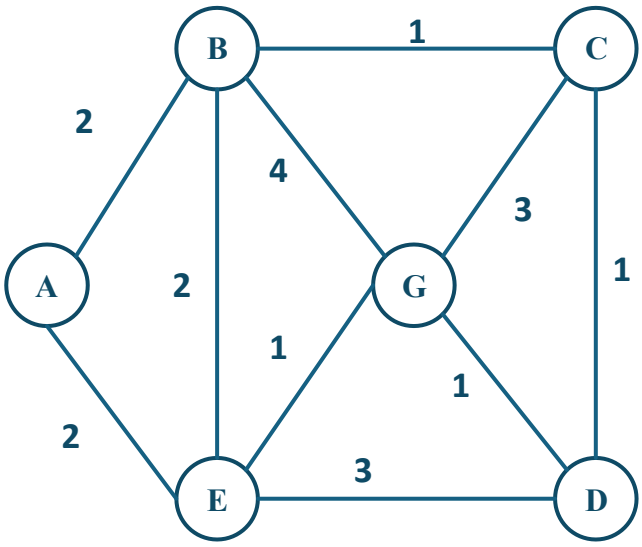
Hiệu suất truyền tin trên liên kết AB $\eta = \frac{T_{F(A\rightarrow B)}}{T_\Sigma} = 21{,}13\%$

c. Tính hiệu suất truyền trên liên kết AB nếu sử dụng cơ chế phát lại theo nhóm với kích thước của sổ W = 2. Tìm điều kiện cho W để hiệu suất truyền đạt 100%

- Ta có $W.T_{F(A\rightarrow B)} = 2.62{,}5 = 125 < T_\Sigma = \frac{1775}{6} \rightarrow \eta = \frac{W.T_{F(A\rightarrow B)}}{T_\Sigma} = \frac{2.62.5}{1775/6} = 0{,}423$

- Để hiệu suất truyền đạt 100% $\rightarrow W.T_{F(A\rightarrow B)} \geq T_\Sigma \rightarrow W \geq 4{,}733$

Câu 3. Cho mạng thông tin được biểu diễn như đồ thị. Xây dựng cây SPT của đồ thị theo thuật toán Bellman-Ford để tìm đường đi ngắn nhất từ nút nguồn G đến các nút còn lại.



+) $d(G) = 0, \pi(G) = G, d(v) = \infty, \forall v \neq G, Q = |G|$

+) Nút G, Q = ϕ

- $d(G) + w(G,D) = 1 < \infty \rightarrow \boldsymbol{d(D) = 1, \pi(D) = G}, Q = |D|$
- $d(G) + w(G,E) = 1 < \infty \rightarrow \boldsymbol{d(E) = 1, \pi(E) = G}, Q = |E|D|$
- $d(G) + w(G,C) = 3 < \infty \rightarrow d(C) = 3, \pi(C) = G, Q = |C|E|D|$

- $d(G) + w(G,B) = 4 < \infty \rightarrow \boldsymbol{d(B) = 4, \pi(B) = G}, Q = |B|C|E|D|$

+) Nút D, $Q = |B|C|E|$

- $d(D) + w(D,C) = 1 + 1 < 3 \rightarrow \boldsymbol{d(C) = 2, \pi(C) = D}$
- $d(D) + w(D,E) = 1 + 3 > 1 \rightarrow d(E)\ không\ đổi$

+) Nút E, $Q = |B|C|$

- $d(E) + w(E,A) = 1 + 2 < \infty \rightarrow \boldsymbol{d(A) = 3, \pi(A) = E}, Q = |A|B|C|$
- $d(E) + w(E,B) = 1 + 2 > 1 \rightarrow d(B)\ không\ đổi$
- $d(E) + w(E,D) = 1 + 3 > 1 \rightarrow d(D)\ không\ đổi$

+) Nút C, $Q = |A|B|$

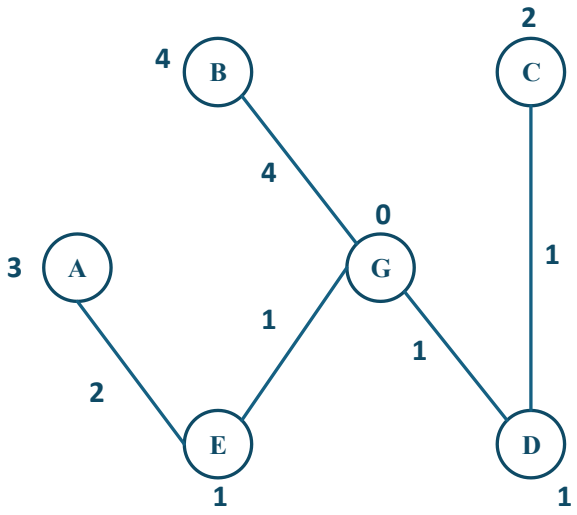
- $d(C) + w(C,B) = 2 + 1 > 1 \rightarrow d(B)\ không\ đổi$
- $d(C) + w(C,D) = 2 + 1 > 1 \rightarrow d(D) không\ đổi$

+) Nút B, $Q = |A|$

- $d(B) + w(B,C) = 4 + 1 > 2 \rightarrow d(C)\ không\ đổi$
- $d(B) + w(B,A) = 4 + 2 > 3 \rightarrow d(A)\ không\ đổi$

+) Nút A, Q = ϕ

- $d(A) + w(A,B) = 3 + 2 > 4 \rightarrow d(B)\ không\ đổi$
- $d(A) + w(A,E) = 3 + 2 > 1 \rightarrow d(E)\ không\ đổi$



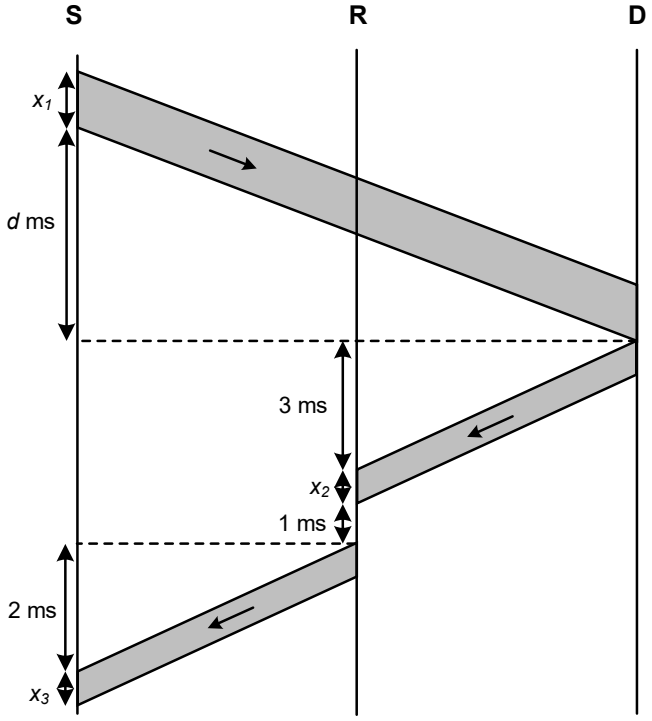
- Đường ngắn nhất G đến E là GE
- Đường ngắn nhất G đến B là GB
- Đường ngắn nhất G đến A là GE,EA
- Đường ngắn nhất G đến D là GD
- Đường ngắn nhất G đến C là GD, DC

7. Đề thi cuối kì 20232

Câu 1 đề kì này đã giải ở trên, Câu 2 thì xem lại bài giải của thuật toán Dijkstra, vui lòng lật lại để xem. Giờ giải Câu 3.

Câu 3: Nút S gửi các gói tin D sử dụng cơ chế điều khiển luồng Stop and Wait, kích thước mỗi gói là 512 byte. Gói phản hồi có kích thước 128 byte. Giả thiết các bản tin phản hồi phải truyền qua R. Trễ lan truyền và băng thông các liên kết (S, D), (D, R), (R, S) như hình vẽ. Trạm chung gian R gây ra trễ chuyển tiếp gói tin là 1ms.

a. Vẽ biểu đồ thể hiện quá trình truyền tin của cơ chế ARQ giữa S và D. Tính trễ lan truyền d để hệ thống truyền tin đạt tốc độ 500 kbps khi truyền không lỗi.



Ta có: $T_{F\,(S\to D)} = \frac{L_{\text{đi}}}{R_1} = \frac{512.8}{10.10^6} = 0{,}4096\ (\text{ms})$

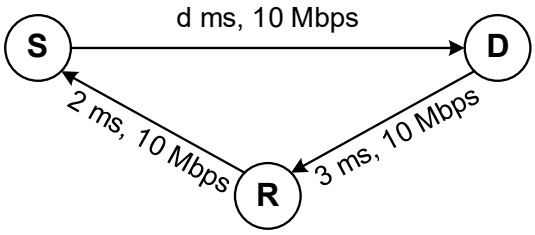
$$T_{F\,(D\to R)} = \frac{L_{\text{về}}}{R_2} = \frac{128.8}{10.10^6} = 0{,}1024\ (\text{ms}), T_{F\,(R\to S)} = \frac{L_{\text{về}}}{R_2} = \frac{128.8}{10.10^6} = 0{,}1024\ (\text{ms})$$

$$d' = x_1 + x_2 + x_3 + d + 2 + 3 + 1 = 0{,}4096 + 0{,}1024 + 0{,}1024 + d + 6 = 6{,}6144 + d$$

Để hệ thống truyền tin đạt tốc độ 500 kbps khi truyền không lỗi thì $d' = \frac{512.8}{500.10^3} = 8{,}192\ (\text{ms})$

Suy ra $d = 8{,}192 - 6{,}6144 = 1{,}5776\ (\text{ms})$.

b. Cho xác suất mất gói tin p = 0,2, d = 3 ms. Hãy tính tốc độ truyền tin. Giả sử gói phản hồi không bị lỗi. Thời gian time-out = 30 ms.



Từ $d = 3$ ms, ta có $d' = d + 6{,}6144 = 9{,}6144$ (ms)

Số gói truyền đến khi truyền đúng: $N_R = \frac{1}{1-p} = 1{,}25$ gói, nghĩa là muốn truyền 1 gói đúng phải truyền 1,25 gói, khi đó có 0,25 gói bị sai. Khi đó thời gian để truyền một gói thành công là

$$T = d + 0{,}25.T_{time-out} = 9{,}6144 + 0{,}25.30 = 17{,}1144 \text{ (ms)}$$

Khi đó tốc độ truyền tin: $\frac{4096}{17{,}1144.10^{-3}} = 239{,}33$ bps.

8. Cuối kỳ 20212

Câu 3. Nút S gửi các gói tin đến D sử dụng cơ chế điều khiển luồng cửa sổ trượt selective repeat, kích thước mỗi gói là 512 byte. Giả thiết các bản tin phản hồi phải truyền qua B. Trễ truyền lan trên các liên kết (S, R), (R, D), (D, B) và (B, S) lần lượt là 5ms, 7ms, 4ms, 2ms và dung lượng đường truyền là 5 Mbps. Gói phản hồi có kích thước bằng 256 byte.

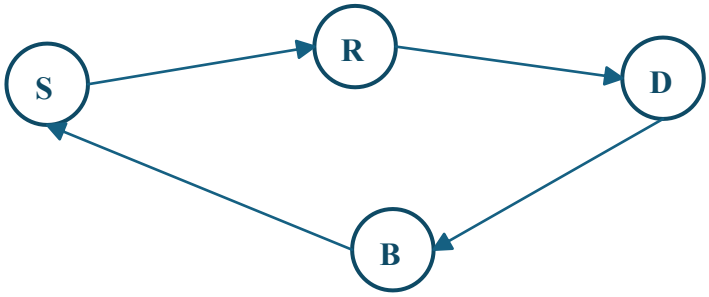
a. Tính kích thước cửa sổ nhỏ nhất để tốc độ truyền đạt lớn nhất. Giả sử truyền ko lỗi.

- Thời gian truyền gói dữ liệu $T_{F,d} = \frac{512.8}{5.10^6} = 0{,}819\ (ms)$
- Thời gian tryền ACK $T_{F,ACK} = \frac{246.8}{5.10^6} = 0{,}41\ (ms)$

$$\rightarrow T_\Sigma = 5 + 7 + 4 + 2 + 0{,}819 + 0{,}41 = 19{,}23\ (ms)$$

- Để tốc độ truyền đạt lớn nhất $\rightarrow W.T_{F,d} \geq T_\Sigma \rightarrow W \geq 23{,}48 \rightarrow W_{min} = 24$

b. Cho xác suất mất gói trên các đường truyền (S, R), (R, D), (D, B), (B, S) lần lượt 20%, 10%, 0%, 15%. Tính độ sử dụng của đường truyền với kích thước cửa sổ W = 5. Giả sử tỷ lệ lỗi bit ko đáng kể. Thời gian timeout = 50ms



- Xác suất truyền thành công 1 gói dữ liệu: $p_{data} = (1 - 0{,}2).(1 - 0{,}1) = 0{,}72$
- Xác suất ACK về được S $p_{ACK} = (1 - 0).(1 - 0{,}15) = 0{,}85$

- Xác suất 1 gói được xác nhận thành công $p_s = p_{data}.p_{ACK} = 0{,}72.0{,}85 = 0{,}612$
- Độ sử dụng đường truyền $\eta = \frac{W.p_s.L_{data}}{T_\Sigma.C} = \frac{5.0{,}612.512.8}{19{,}23.10^{-3}.5.10^6} = 13{,}03\%$

9. Cuối kỳ 20231

Câu 1: Giả sử bạn khởi nghiệp một công ti bán hàng online (gọi là công ti A) và bạn thuê server trên trung tâm điện toán đám mây (trung tâm X). Tuy nhiên, bạn chọn lựa chọn thuê rẻ nên phải thuê cùng một server với một công ti khác (gọi là công ti B), biết rằng:

- Các nhiệm vụ tới công ti A tuân theo phân bố Poisson với tốc độ $\lambda_A = 0{,}9$ nhiệm vụ/giây, kích thước nhiệm vụ tuân theo phân bố mũ với kích thước trung bình là 0,05s.
- Các nhiệm vụ tới công ti B tuân theo phân bố Poisson với tốc độ $\lambda_B = 0{,}1$ nhiệm vụ/giây, kích thước nhiệm vụ tuân theo phân bố mũ với kích thước trung bình là 6s.
- Tất cả các nhiệm vụ (từ hai công ti) đều đi vào cùng một hàng đợi đơn duy nhất, và được phục vụ bởi một server.

a. Tìm trễ kỳ vọng (thời gian phục vụ + nằm trong hàng đợi) cho các nhiệm vụ của công ti A.

b. Một nhà chung cấp điện toán đám mây khác (trung tâm Y) quyết định cung cấp cho bạn (với cùng giá cước) một server chạy chậm hơn k lần so với đám mây của trung tâm X. Nghĩa là nếu một nhiệm vụ của công ti bạn chiếm x giây với trung tâm X thì sẽ chiếm $k.x$ giây khi xử lý tại trung tâm Y. Tuy nhiên bạn có thể sử dụng server này một mình (không phải chia sẻ với lưu lượng công ti khác). Thời gian phục vụ thực tế vẫn tuân theo phân bố mũ và tốc độ tới của các nhiệm vụ của công ti A vẫn như trước. Giá trị k lớn nhất bằng bao nhiêu thì công ti A sẽ đồng ý thay thế giải pháp dùng đám mây của trung tâm Y thay cho đám mây của trung tâm X.

Giải: a. Ta có $\mu_A = \frac{1}{0{,}05} = 20$ nhiệm vụ/giây.

$$\rho_A = \frac{\lambda_A}{\mu_A} = \frac{0{,}9}{20} = 0{,}045\ ; \quad \rho_B = \frac{\lambda_B}{\mu_B} = 0{,}1.6 = 0{,}6$$

Thời gian phục vụ trung bình tổng hợp

$$E(T) = \frac{\lambda_A}{\lambda}.\frac{1}{\mu_A} + \frac{\lambda_B}{\lambda}.\frac{1}{\mu_B} = \frac{0{,}9}{0{,}9+0{,}1}.0{,}05 + \frac{0{,}1}{0{,}9+0{,}1}.6 = 0{,}645$$

Trễ kỳ vọng: $E(T_X) = \frac{1}{\mu-\lambda} = \frac{1}{\frac{1}{E(T)}-\lambda} = \frac{1}{\frac{1}{0{,}645}-1} = 1{,}8169$ s.

b. Tại trung tâm Y, bạn dùng riêng một server nhưng tốc độ chậm hơn k lần. Khi đó tại trung tâm Y, λ_A không đổi, thời gian phục vụ $\frac{1}{\mu_Y} = 0{,}05k$, khi đó trễ kỳ vọng tại trung tâm Y:

$$E(T_Y) = \frac{1}{\mu_Y - \lambda_A} = \frac{0{,}05k}{1 - 0{,}05k\lambda_A}$$

Để công ti A đồng ý thay đổi: trễ kỳ vọng tại Y phải nhỏ hơn hoặc bằng trễ tại X:

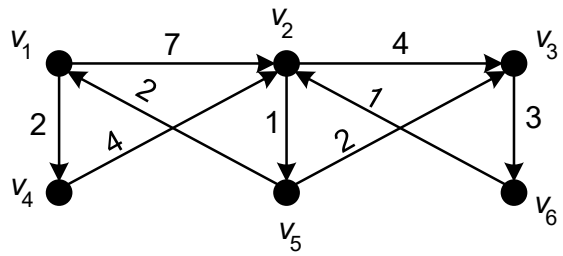
$$E(T_Y) \le E(T_X) \Rightarrow \frac{0{,}05k}{1 - 0{,}05k\lambda_A} \le E(T_X) \Rightarrow 0{,}05k \le E(T_X) - 0{,}05k\lambda_A E(T_X)$$

$$\Rightarrow k \le \frac{E(T_X)}{0{,}05[1 + \lambda_A E(T_X)]} = \frac{1{,}8169}{0{,}05.(1 + 0{,}9.1{,}8169)} = 13{,}7895 \rightarrow k_{\max} = 13$$

Vậy với $k = 13$ thì công ti A đồng ý thay đổi chuyển sang đám mây bên Y.

Câu 2: Định tuyến.

a. Cho đồ thị có hướng, được đánh trọng số liên kết μ như hình bên dưới, sử dụng thuật toán Bellan-Ford để tìm đường đi tốt nhất từ đỉnh v_1. Giải thích các bước chạy của thuật toán và tô đậm đường đi từ đỉnh v_1 tới các đỉnh còn lại. Chý ý chỉ được xét theo chiều mũi tên.



Giải: Bài này là cấu trúc hàng đợi như cô Lan nhé, chú ý đọc kĩ, khác với bài Bellman-Ford lúc trước đấy!!. Nút gốc v_1, đặt $d(v_1) = 0, \pi(v_1) = v_1, Q = \{v_1\}$, nhãn các nút khác là ∞.

- Xét nút $\boldsymbol{v_1}$, $d(v_1) = 0, \pi(v_1) = v_1, Q = \{\}$

+ $d(v_1) + w(v_1, v_2) = 0 + 7 = 7 < \infty \Rightarrow d(v_2) = 7;\ \pi(v_2) = v_1; Q = \{v_2\}$.

+ $d(v_1) + w(v_1, v_4) = 0 + 2 = 2 < \infty \Rightarrow \boldsymbol{d(v_4) = 2};\ \boldsymbol{\pi(v_4) = v_1}; Q = \{v_4;\ v_2\}$.

- Xét nút $\boldsymbol{v_2}$, $Q = \{v_4\}$

+ $d(v_2) + w(v_2, v_3) = 7 + 4 = 11 < \infty \Rightarrow d(v_3) = 11;\ \pi(v_3) = v_2; Q = \{v_3;\ v_4\}$.

+ $d(v_2) + w(v_2, v_5) = 7 + 1 = 8 < \infty \Rightarrow d(v_5) = 8;\ \pi(v_5) = v_2; Q = \{v_5;\ v_3;\ v_4\}$.

- Xét nút $\boldsymbol{v_4}$, $Q = \{v_5;\ v_3\}$

+ $d(v_4) + w(v_4, v_2) = 2 + 4 = 6 < 7 \Rightarrow \boldsymbol{d(v_2) = 6};\ \boldsymbol{\pi(v_2) = v_4}; Q = \{v_2;\ v_5;\ v_3\}$.

- Xét nút $\boldsymbol{v_3}$, $Q = \{v_2;\ v_5\}$

+ $d(v_3) + w(v_3, v_6) = 11 + 3 = 14 < \infty \Rightarrow d(v_6) = 14;\ \pi(v_6) = v_3; Q = \{v_6;\ v_2;\ v_5\}$.

- Xét nút $\boldsymbol{v_5}$, $Q = \{v_6;\ v_2\}$

+ $d(v_5) + w(v_5, v_3) = 8 + 2 = 10 < 11 \Rightarrow d(v_3) = 10;\ \pi(v_3) = v_5; Q = \{v_3;\ v_6;\ v_2\}$.

- Xét nút $\boldsymbol{v_2}$, $Q = \{v_3;\ v_6\}$

+ $d(v_2) + w(v_2, v_3) = 6 + 4 = 10 = 10 \Rightarrow d(v_3);\ \pi(v_3); Q$ giữ nguyên.

+ $d(v_2) + w(v_2, v_5) = 6 + 1 = 7 < 8 \Rightarrow \boldsymbol{d(v_5) = 7};\ \boldsymbol{\pi(v_5) = v_2}; Q = \{v_5;\ v_3;\ v_6\}$.

- Xét nút $\boldsymbol{v_6}$, $Q = \{v_5;\ v_3\}$

+ $d(v_6) + w(v_6, v_2) = 14 + 1 = 15 > 6 \Rightarrow d(v_2);\ \pi(v_2); Q$ giữ nguyên.

- Xét nút $\boldsymbol{v_3}$, $Q = \{v_5\}$

+ $d(v_3) + w(v_3, v_6) = 10 + 3 = 13 < 14 \Rightarrow d(v_6) = 13;\ \pi(v_6) = v_3; Q = \{v_6;\ v_5\}$.

- Xét nút $\boldsymbol{v_5}$, $Q = \{v_6\}$

+ $d(v_5) + w(v_5, v_3) = 7 + 2 = 9 < 10 \Rightarrow \boldsymbol{d(v_3) = 9};\ \boldsymbol{\pi(v_3) = v_5}; Q = \{v_3;\ v_6\}$.

- Xét nút $\boldsymbol{v_6}$, $Q = \{v_3\}$

+ $d(v_6) + w(v_6, v_2) = 13 + 1 = 14 > 6 \Rightarrow d(v_2);\ \pi(v_2); Q$ giữ nguyên.

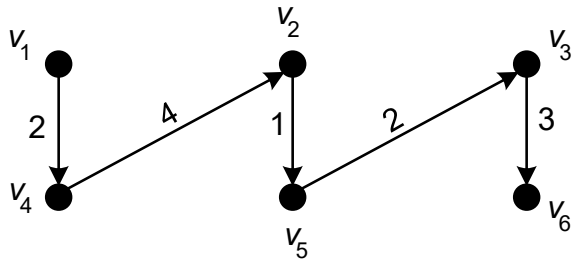
- Xét nút $\boldsymbol{v_3}$, $Q = \{\}$

+ $d(v_3) + w(v_3, v_6) = 9 + 3 = 12 < 13 \Rightarrow \boldsymbol{d(v_6) = 12};\ \boldsymbol{\pi(v_6) = v_3}; Q = \{v_6\}$.

- Xét nút $\boldsymbol{v_6}$, $Q = \{\}$

+ $d(v_6) + w(v_6, v_2) = 12 + 1 = 13 > 6 \Rightarrow d(v_2);\ \pi(v_2); Q$ giữ nguyên.

- Kết thúc, khi đó cây đường ngắn nhất là



b. Trong một đồ thị vô hướng, với trọng số cạnh là âm, thật toán Bellman-Ford có tìm được đường đi ngắn nhất chính xác trong khi đồ thị tồn tại chu trình không? Giải thích tại sao? (*Lưu ý trả lời không quá 5 dòng quá 5 dòng bị trừ điểm*)

Trả lời: Thuật toán Bellman-Ford chỉ tìm được đường đi ngắn nhất nếu đồ thị không tồn tại chu trình âm. Nếu đồ thị có chu trình mà tổng trọng số các cạnh trong chu trình đó là số âm, đường đi ngắn nhất sẽ không tồn tại (vì ta có thể đi vòng quanh chu trình đó vô tận để giảm chi phí về $-\infty$).

c. Nêu sự khác biệt giữa thuật toán Bellman-Ford và thuật toán Dijkstra (*Lưu ý trả lời không quá 5 dòng quá 5 dòng bị trừ điểm*)

Trả lời: - Bellman–Ford xử lý được trọng số cạnh âm và phát hiện chu trình âm, nhưng chậm hơn.

- Dijkstra không dùng được với cạnh âm, nhanh hơn.

- Bellman–Ford lặp $|V| - 1$ lần trên tất cả cạnh. Ký hiệu $|V|$ là số lượng đỉnh trong đồ thị.

- Dijkstra dùng hàng đợi ưu tiên, mỗi đỉnh được "chốt" một lần.

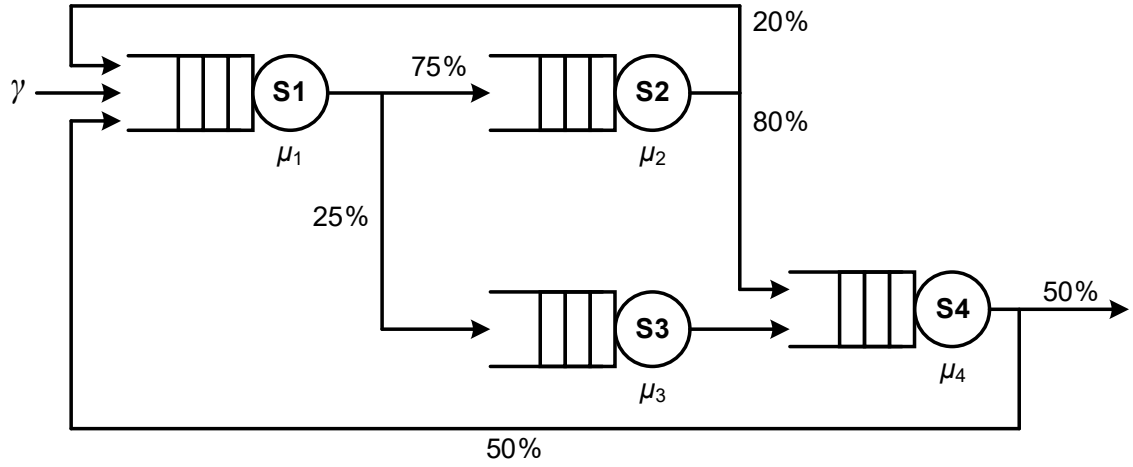
d. Giả sử thuật toán tìm đường đi ngắn (tốt) nhất này dựa trên tiêu chí về băng thông BW của từng liên kết, và tỉ lệ mất gói PDR đường truyền trên các liên kết. Biết rằng tiêu chí băng thông và tỉ lệ mất gói này có tỷ trọng độ quan trọng tuong ứng là α và β. Xây dựng hàm trọng số cho các liên kết μ (*Lưu ý chỉ viết ra công thức tính hàm trọng số, không giải thích gì thêm*)

$$\boxed{\mu = \alpha.\frac{1}{BW} + \beta.\frac{1}{PDR}}$$

10. Cuối kỳ 20241 – Chương trình LUH

Câu 2. Cho mạng hàng đợi M/M/1. Tốc độ phục vụ các server S1, S2, S3, S4 là $\mu_1 = 300000$ yêu cầu/s, $\mu_2 = 150000$ yêu cầu/s, $\mu_3 = 150000$ yêu cầu/s, $\mu_4 = 300000$ yêu cầu/s. Các yêu cầu đi tới S1 tuân theo tiến tình Poisson với tốc độ $\gamma = 7500(i + 1) = 7500$ yêu cầu/s. (i là hàng đơn vị của số thứ tự sinh viên trong danh sách thi, :v đổi qua số cuối MSSV). Tính toán:

- Tổng số lượng yêu cầu trung bình của cả hệ thống mạng hàng đợi.
- Tính thời gian trễ trung bình của một yêu cầu khi qua hệ thống.
- Giả thiết tốc độ phục vụ $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu$. Tìm điều kiện của μ để hệ thống hoạt động ở trạng thái ổn định.
- Với tốc độ $\gamma = 75000$ yêu cầu/s. Tính xác suất trạng thái hệ thống $p_{0,1,3,i+1}$ (số yêu cầu tai hàng đợi S1, S2, S3, S4 tương ứng là $0, 1, 3, i + 1$.



Giải: Xuất phát từ phương trình lưu lượng

$\theta_i = \lambda r_{si} + \sum_{j=1}^{M} r_{ij}\theta_j, i = 1, 2, \dots, M$ (gói/s)

$$\theta_1 = \gamma + \frac{1}{5}\theta_2 + \frac{1}{2}\theta_4 = 7500 + \frac{1}{5}\theta_2 + \frac{1}{2}\theta_4;\ \theta_2 = \frac{3}{4}\theta_1;\ \theta_3 = \frac{1}{4}\lambda_1;\ \theta_4 = \theta_3 + \frac{4}{5}\theta_2$$

$$\Rightarrow \theta_1 = \frac{300000}{17};\ \theta_2 = \frac{225000}{17};\ \theta_3 = \frac{75000}{17};\ \theta_4 = 15000$$

$$\Rightarrow \rho_1 = \frac{\theta_1}{\mu_1} = \frac{300000}{17.300000} = \frac{1}{17};\ \rho_2 = \frac{\theta_2}{\mu_2} = \frac{225000}{17.150000} = \frac{3}{34};$$

$$\rho_3 = \frac{\theta_3}{\mu_3} = \frac{75000}{17.150000} = \frac{1}{34};\ \rho_4 = \frac{\theta_4}{\mu_4} = \frac{15000}{3000000} = \frac{1}{20}$$

Số lượng yêu cầu trung bình của cả hệ thống

$$E(N_{sys}) = E(N_1) + E(N_2) + E(N_3) + E(N_4) = \frac{\rho_1}{1-\rho_1} + \frac{\rho_2}{1-\rho_2} + \frac{\rho_3}{1-\rho_3} + \frac{\rho_4}{1-\rho_4}$$

$$= \frac{\frac{1}{17}}{1-\frac{1}{17}} + \frac{\frac{3}{34}}{1-\frac{3}{34}} + \frac{\frac{1}{34}}{1-\frac{1}{34}} + \frac{\frac{1}{20}}{1-\frac{1}{20}} = 0{,}2423$$

Thời gian trễ trung bình của một yêu cầu khi qua hệ thống

$$E(T_{sys}) = \frac{E(N_{sys})}{\gamma} = \frac{0{,}2423}{7500} = 3{,}2307.10^{-5}\ (\text{s}) = 0{,}0323\ (\text{ms})$$

Hệ thống hoạt động ở trạng thái ổn định $\Leftrightarrow \rho_1, \rho_2, \rho_3, \rho_4 < 1$, khi đó:

$$\begin{cases} \rho_1 = \dfrac{\theta_1}{\mu_1} = \dfrac{300000}{17.\mu} < 1 \Rightarrow \mu > \dfrac{300000}{17} \\ \rho_2 = \dfrac{\theta_2}{\mu_2} = \dfrac{225000}{17.\mu} < 1 \Rightarrow \mu > \dfrac{225000}{17} \\ \rho_3 = \dfrac{\theta_3}{\mu_3} = \dfrac{75000}{17.\mu} < 1 \Rightarrow \mu > \dfrac{75000}{17} \\ \rho_4 = \dfrac{\theta_4}{\mu_4} = \dfrac{15000}{\mu} < 1 \Rightarrow \mu > 15000 \end{cases} \Rightarrow \mu > \frac{300000}{17} \approx 17647 \text{ yêu cầu/s}$$

Với tốc độ $\gamma = 75000$ yêu cầu/s. tính xác suất trạng thái hệ thống $p_{0,1,3,1}$ (số yêu cầu tại hàng đợi S1, S2, S3, S4 tương ứng là $0, 1, 3, 1$.

Với $\gamma = 75000$ yêu cầu/s, khi đó ta có

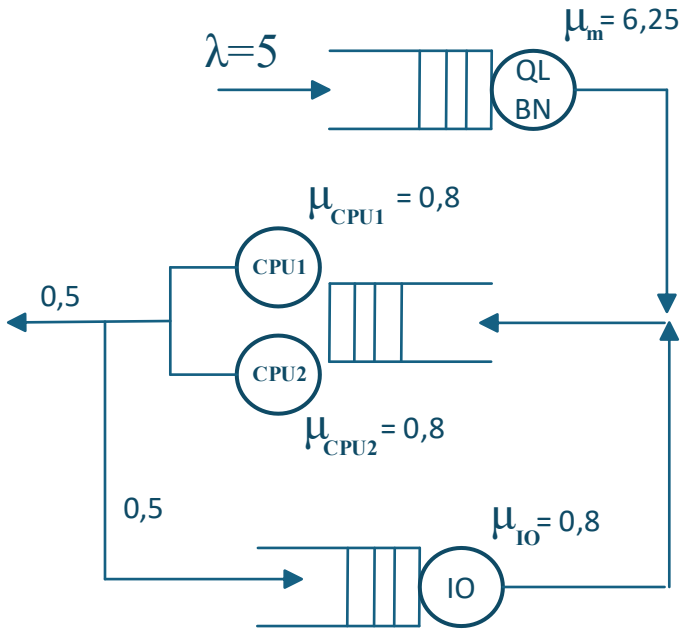
$$\theta_1 = \frac{3000000}{17};\ \theta_2 = \frac{2250000}{17};\ \theta_3 = \frac{750000}{17};\ \theta_4 = 150000$$

$$\Rightarrow \rho_1 = \frac{\theta_1}{\mu_1} = \frac{10}{17};\ \rho_2 = \frac{\theta_2}{\mu_2} = \frac{30}{34};\ \rho_3 = \frac{\theta_3}{\mu_3} = \frac{10}{34};\ \rho_4 = \frac{\theta_4}{\mu_4} = \frac{1}{2}$$

$$p = p_{S1-0}.p_{S2-1}.p_{S3-3}.p_{S4-1} = (1-\rho_1).\rho_1^0.(1-\rho_2).\rho_2^1.(1-\rho_3).\rho_3^3.(1-\rho_4).\rho_4 = \cdots$$

10. Bài tập cô Lan

Bài 1:



a. Tính số chương trình trung bình nằm tại từng khối

$$\begin{cases} \lambda_{CPU} = \lambda + \lambda_{IO} \\ \lambda_{IO} = 0{,}5\lambda_{CPU} \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} \lambda_{CPU} = 5 + \lambda_{IO} \\ \lambda_{IO} = 0{,}5\lambda_{CPU} \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} \lambda_{CPU} = 10 \\ \lambda_{IO} = 5 \end{cases}$$

Suy ra $\rho_m = \frac{\lambda}{\mu_m} = \frac{5}{6{,}25} = 0{,}8$; $\rho_{CPU} = \frac{\lambda_{CPU}}{2.\mu_{CPU}} = \frac{10}{2.8} = 0{,}625$;

$a_{CPU} = \frac{\lambda_{CPU}}{\mu_{CPU}} = \frac{10}{8} = 1{,}25$; $\rho_{IO} = \frac{\lambda_{IO}}{\mu_{IO}} = \frac{5}{8} = 0{,}625$

Số chương trình trung bình nằm tại khối QLBN

$$N_m = \frac{\rho_m}{1-\rho_m} = 4 \text{ (chương trình)}$$

Số chương tình trung bình nằm tại I/O

$$N_{IO} = \frac{\rho_{IO}}{1-\rho_{IO}} = \frac{5}{3} \text{ (chương trình)}$$

Số chương trình trung bình nằm tại khối CPU

Với $P_Q = \frac{\frac{a^c}{c!.(1-\rho)}}{\frac{a^c}{c!.(1-\rho)} + \sum_{n=0}^{c-1} \frac{a^n}{n!}}$; $a = 1{,}25$; $c = 2$; $\rho = 0{,}625$ $\rightarrow P_Q = 0{,}481$

$N_Q = \frac{\rho_{CPU}}{1-\rho_{CPU}} . P_Q = 0{,}8013$ (chương trình); $N_s = a = 1{,}25$ (chương trình)

$\rightarrow N_{CPU} = N_Q + N_s = 2{,}0513$ (chương trình)

b. Tính thời gian đợi trung bình tại từng khối

Thời gian hàng đợi trung bình tại khối QLBN

$$T_m = \frac{\rho_m^2}{\lambda.(1-\rho_m)} = 0{,}64 \ (s)$$

Thời gian hàng đợi trung bình tại khối IO

$$T_{IO} = \frac{\rho_{IO}^2}{\lambda_{IO}.(1-\rho_{IO})} = \frac{5}{24} \ (s)$$

Thời gian hàng đợi tủng bình tại khối CPU

$$T_{CPU} = \frac{1}{c.\mu_{CPU}} . \frac{1}{1-\rho_{CPU}} . P_Q = 0{,}08013 \ \ (s)$$

c. Tính xác suất để hệ thống ở trạng thái rỗi

Xác suất để trạng thái rỗi $p_{rỗi} = p_{0m}.p_{0CPU}.p_{0IO}$

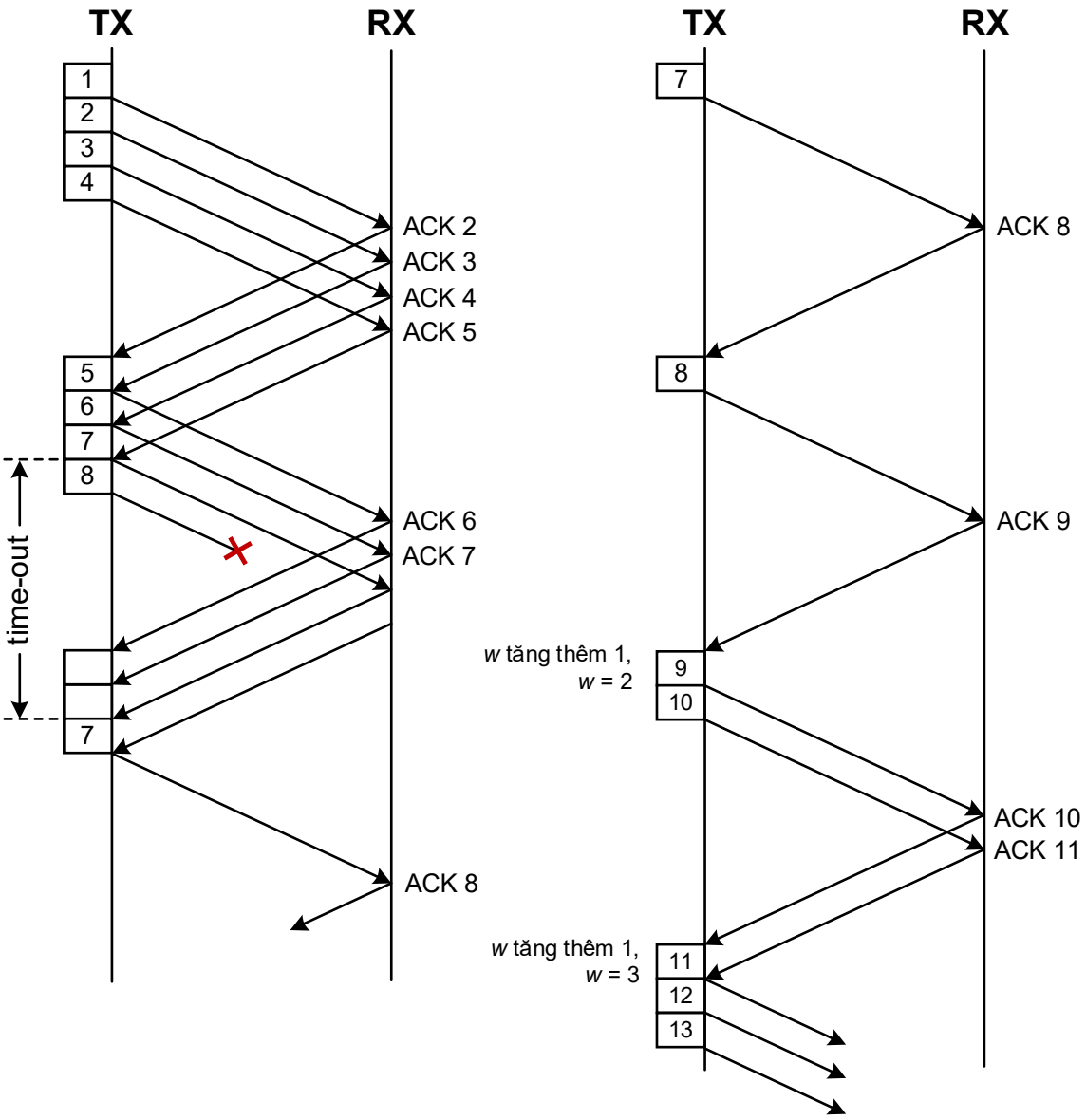
Với $p_{0m} = 1-\rho_m$; $p_{0IO} = 1-\rho_{IO}$; $p_{0CPU} = \left(\frac{a^c}{c!.(1-\rho)} + \sum_{n=0}^{c-1} \frac{a^n}{n!}\right)$

d. Tính xác suất để có 1 task ở khối bộ nhớ, 0 task ở khối CPU và 2 task ở khối IO

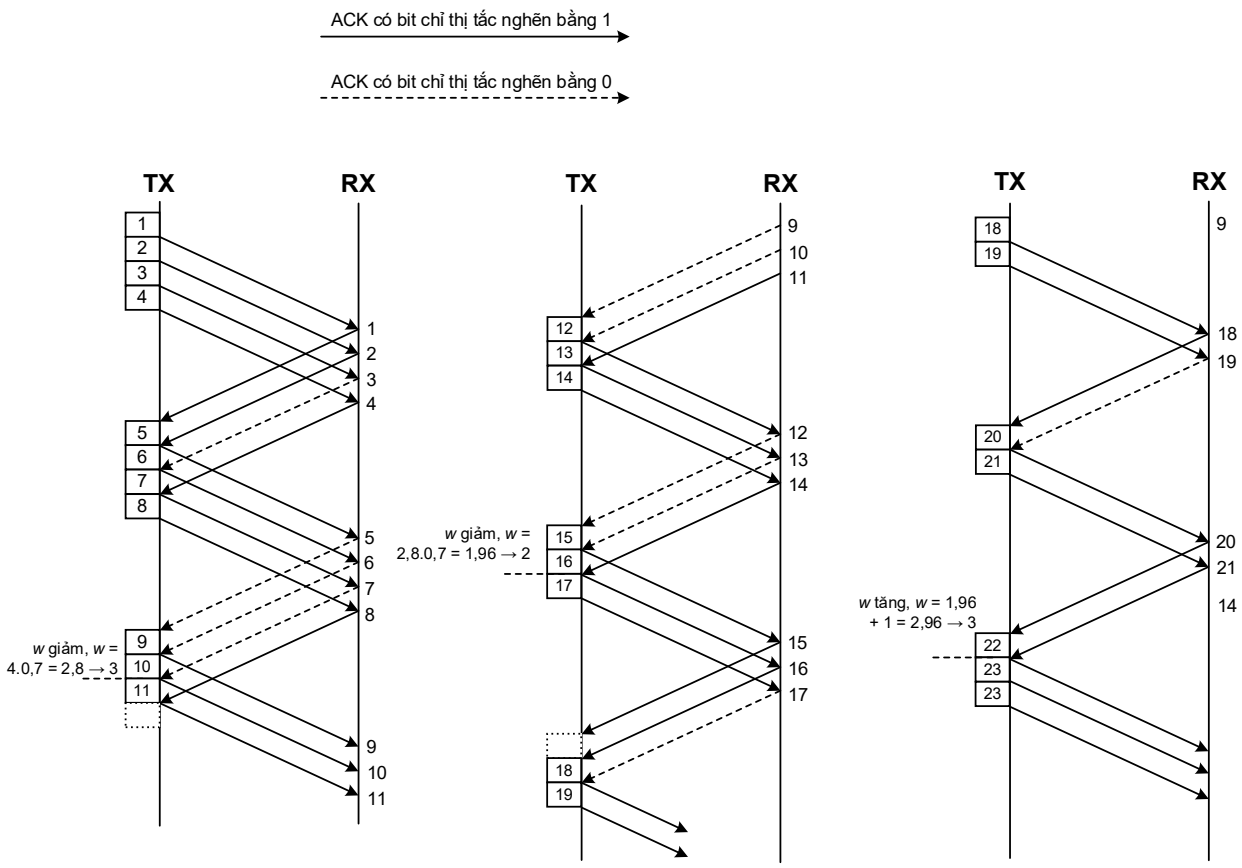
$$p = p_{1m}.p_{0CPU}.p_{2IO}$$

Với $p_{1m} = (1-\rho_m).\rho_m$; $p_{2IO} = (1-\rho_{IO})\rho_{IO}^2$; $p_{0CPU} = \left(\frac{a^c}{c!.(1-\rho)} + \sum_{n=0}^{c-1} \frac{a^n}{n!}\right)$

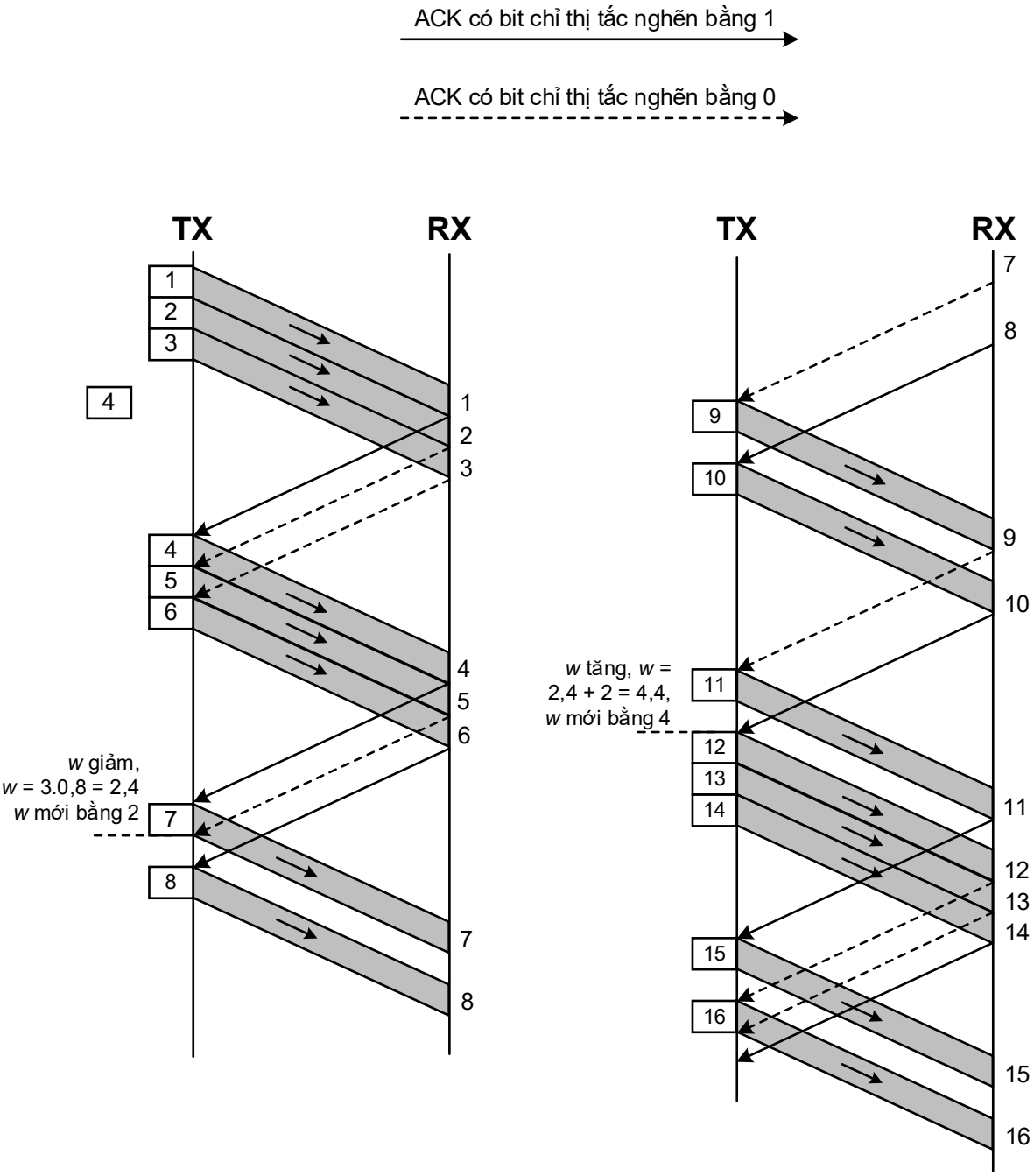
Bài 2: Chống tắc nghẽn thiết bị mạng không thông minh. $w_{max} = 4, n = 2$



Bài 3: Chống tắc nghẽn – thiết bị mạng thông minh. Ban đầu $w = 4$. Việc kết luận tình trạng tắc nghẽn được dựa trên nhóm 7 báo nhận gửi về. Trong 7 báo nhận đó, nếu có lớn hơn hoặc bằng 4 báo nhận có bit tắc bằng 1 thì nút nguồn coi là tắc nghẽn và giảm w. Nếu nút nguồn coi không có tắc nghẽn thì tăng w. Giảm thì $\alpha = 0{,}7$, tăng cộng $I = 1$.



Bài 4: Chống tắc nghẽn – thiết bị mạng thông minh. Ban đầu $w = 3$. Việc kết luận tình trạng tắc nghẽn được dựa trên nhóm 5 báo nhận gửi về. Trong 5 báo nhận đó, nếu có lớn hơn hoặc bằng 3 báo nhận có bit tắc bằng 1 thì nút nguồn coi là tắc nghẽn và giảm w. Nếu nút nguồn coi không có tắc nghẽn thì tăng w. Giảm thì $\alpha = 0{,}8$, tăng cộng $I = 2$. ACK tắc tại 2, 3, 5, 7, 9, 12, 13. L = 1000 byte, R = 10Mbps, T_D = 5ms. Tính hiệu suất.



REGARDS

Trên đây là 42 trang tài liệu học phần ***"Cơ sở truyền số liệu – ET4070"*** do mình tổng hợp từ giáo trình ***"Cơ sở mạng thông tin"*** của thầy Nguyễn Hữu Thanh cùng các đồng tác giả; từ slide; từ vở ghi trên lớp của cô **Trần Thị Ngọc Lan** và nhiều nguồn trên mạng và cùng sự giúp đỡ của bạn **Minh Zấu Tên** đã giúp mình hoàn thiện tập tài liệu này. Mình xin chân thành cảm ơn mọi người ạ. Trong tài liệu có thể còn một số lỗi có thể nhỏ, có thể lớn, mong các bạn thông cảm và có thể trao đổi với mình qua mạng xã hội nhé! Chúc các bạn có một kì thi cuối kì thật tốt, trước khi làm đồ án tốt nghiệp cử nhân nhé! Thân ái!

Đặng Vũ